

Formation technique

Diagnostic du système de climatisation

FORMATEURS : Jason Gosselin



ACADÉMIE
Vast auto

Note

- Les documents suivants sont assujettis au droit d'auteur et aux droits de propriété
- Les documents sont utilisés dans un cadre de référence, pour la formation et l'éducation
- L'Académie Vast-Auto Distribution ne réclame aucun droit sur les matériels appartenant aux auteurs



ACADÉMIE
***✓ast* auto**

Objectif de la formation

Ce que la formation couvre

À la fin de la journée, tu seras capable de :

- Expliquer les principes fondamentaux de la climatisation
- Expliquer les composantes d'un système d'air climatisé
- Expliquer la méthodologie de travail sur un système A/C
- Expliquer l'approche diagnostique d'un système A/C

Halocarbures

Élément	Canada – Fédéral	Québec – Provincial
Règlement	Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)	Règlement sur les halocarbures (Q-2, r.29)
Rejet de halocarbures	✗ Interdit	✗ Interdit
Récupération obligatoire	✓ Oui (entretien et mise hors service)	✓ Oui (entretien et mise hors service)
Tests de fuite	✓ Requis	✓ Requis
Personnel qualifié	✓ Obligatoire (certification)	✓ Obligatoire (certification)
Tenue de registres	✓ Obligatoire	✓ Obligatoire
Objectif principal	Réduction des émissions et protection du climat	Protection de l’environnement et de l’ozone

Obligation	Exemple d’infraction	Type	Technicien	Entreprise	Articles
 Certification	Ne pas porter/exhiber la certification	SAP	250 \$	1 000 \$	61.1 (2°)
 Certification	Travailler sans qualification	SAP	500 \$	2 500 \$	61.3
 Certification	Travailler sans certification	PÉNAL	1 000 \$ à 100 000 \$	3 000 \$ à 600 000 \$	46 → 62
 Rejet dans l’air	Rejet d’halocarbure à l’atmosphère	SAP	2 000 \$	10 000 \$	61.7
 Rejet dans l’air	Rejet ou fuite non contrôlée	PÉNAL	12 500 \$ à 1 000 000 \$	37 500 \$ à 6 000 000 \$	5 → 67.2
 Test d’étanchéité	Test non effectué	SAP	500 \$	2 500 \$	61.3 (1°)
 Test d’étanchéité	Omission répétée ou grave	PÉNAL	2 500 \$ à 250 000 \$	7 500 \$ à 1 500 000 \$	22 → 64
 Registre	Registre absent ou non conservé	SAP	250 \$	1 000 \$	61.1 (4°)
 Registre	Registre non tenu ou non transmis	SAP	350 \$	1 500 \$	61.2
 Registre	Manquement grave ou répété	PÉNAL	2 000 \$ à 100 000 \$	6 000 \$ à 600 000 \$	59 → 63

🕒 **64.** Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 2 500 \$ à 250 000 \$ ou, dans les autres cas, d'une amende de 7 500 \$ à 1 500 000 \$, quiconque:

1° contrevient à l'article 7, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 9, à l'article 22, 43, 50 ou 51;

2° fait défaut de faire évaluer la quantité d'halocarbures rejetée lors d'une fuite, conformément au deuxième alinéa de l'article 11.

D. 1091-2004, a. 64; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 67.

🕒 **22.** Le propriétaire d'un appareil visé au paragraphe 6, 7 ou 9 de l'article 18 doit s'assurer que l'ensemble des composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure est soumis à une épreuve d'étanchéité au moins une fois par année, avec au plus 15 mois entre chaque épreuve.

Cette épreuve d'étanchéité doit être effectuée à l'aide d'un détecteur de fuites électronique ayant une sensibilité d'au moins 5 g par année pour le type d'halocarbure utilisé.

Le propriétaire d'un appareil visé au premier alinéa ayant été réparé à la suite de la détection d'une fuite doit de nouveau soumettre l'appareil à une épreuve d'étanchéité entre le 30^e et le 60^e jour après qu'il ait été remis en fonction.

D. 1091-2004, a. 22; D. 201-2020, a. 20; D. 986-2023, a. 13.

<https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/q-2,%20r.%2029>



N'utilisez que des détecteurs de fuites électroniques conformes à la norme SAE J2913 pour une utilisation avec le R-1234yf

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs 		Registre des travaux de récupération, d'entretien et de démantèlement <i>Règlement sur les halocarbures (art.59)</i>	
Appareil de climatisation de véhicule ou de réfrigération de transport			
1. Identification			
NOM DE L'INTERVENANT:			
NUMÉRO D'ATTESTATION DE QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE:			
NOM DE L'EMPLOYEUR:			
ADRESSE:			
VILLE:		CODE POSTAL:	
2. Type d'appareil			
TYPE DE VÉHICULE:			
DESCRIPTION DU VÉHICULE (Marque, modèle et année):			
NUMÉRO DE SÉRIE:			
NUMÉRO D'IMMATRICULATION:			

3. Récupération de l'halocarbure (s'il y a lieu)			
A	RÉSULTAT DU TEST D'ÉTANCHÉITÉ DU CONTENANT DE RÉCUPÉRATION:	☐ RÉUSSI ☐ ÉCHOUÉ	
B	HALOCARBURE RÉCUPÉRÉ:	TYPE:	QUANTITÉ (Kg)
	L'HALOCARBURE RÉCUPÉRÉ EST-IL CONSERVÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE? Si oui, remplir la section C		☐ OUI ☐ NON
C	NOM DU PROPRIÉTAIRE:		
	ADRESSE:		
	VILLE:	CODE POSTAL:	
4. Nature des travaux			
A	DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX:		
B	Ajout d'un halocarbure (s'il y a lieu)		
	RÉSULTAT DU TEST D'ÉTANCHÉITÉ:	☐ RÉUSSI ☐ ÉCHOUÉ	
C	HALOCARBURE AJOUTÉ:	TYPE:	QUANTITÉ (Kg)
J'atteste que les renseignements fournis dans ce rapport sont exacts:			
Nom de la personne autorisée (lettres moulées):			
Signature de la personne autorisée:			
Date:			
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des parcs			

5 ans / 2 copies

Identification du système

Ce que chaque norme encadre

Les trois normes SAE à connaître

- J639 : procédures de sécurité des systèmes de climatisation pressurisés
- J2842 : conception de l'évaporateur
- J2845 : normes de réparation et équipements à utiliser



Comparons les réfrigérants

	R134a	R1234yf
Nom chimique	tétrafluoroéthane	tétrafluoropropène
Formule chimique	CH_2FCF_3	$\text{CF}_3\text{CF}=\text{CH}_2$
Huile recommandée	Polyalcylène Glycol (PAG) (polyolestère - POE)	Polyalcylène Glycol (PAG) conçu pour R1234yf (polyolestère - POE)
Classification ASHRAE	A1 - non toxique, non inflammable	A2L - non toxique, peu inflammable
Point d'ébullition à 1 at	-26 °C	-29 °C
PDO	0	0
PRG	1430	4
PRG en tant que part en % de R134a	100 %	0,3 %

Caractéristique	R-134a	R-1234yf	R-744
Type chimique	HFC	HFO	CO ₂ (dioxyde de carbone)
Utilisation	Véhicules ~1994–2024	Transition à partir de 2011 Obligatoire à partir de 2024	Nouveaux systèmes haute pression
PRG / GWP	≈ 1430	≈ 4	1
Inflammabilité	Non inflammable	Légèrement inflammable	Non inflammable
Pression de fonctionnement	Moyenne	Moyenne	Très élevée
Pression haute typique	150–250 psi	140–240 psi	1000–2000 psi
Efficacité énergétique	Bonne	Très similaire au R-134a	Très bonne dans certaines conditions
Huile utilisée	PAG, POE	PAG, POE, PVE spécifique	Huile POE / spécifique CO ₂
Machine de recharge	Standard R-134a	Machine dédiée R-1234yf	Machine haute pression CO ₂
Raccords de service	Standard R-134a	Différents pour sécurité	Différents haute pression
Impact environnemental	Élevé	Très faible	Très faible
Réglementation	En élimination progressive	Standard actuel	Technologie émergente

Nouveaux raccords

Pourquoi les raccords changent

- Nouveaux raccords afin d'éviter l'interchangeabilité
- Dimensions différentes, plus longs et plus petits



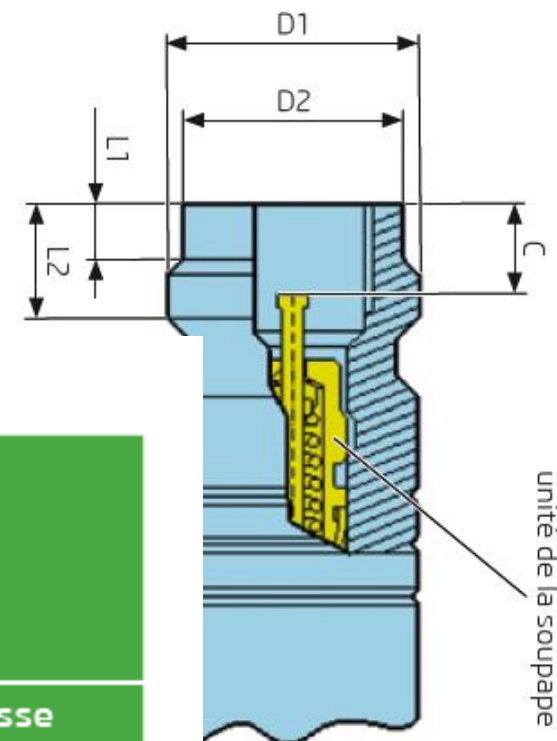
R1234yf



R134a



Dimensions des raccords

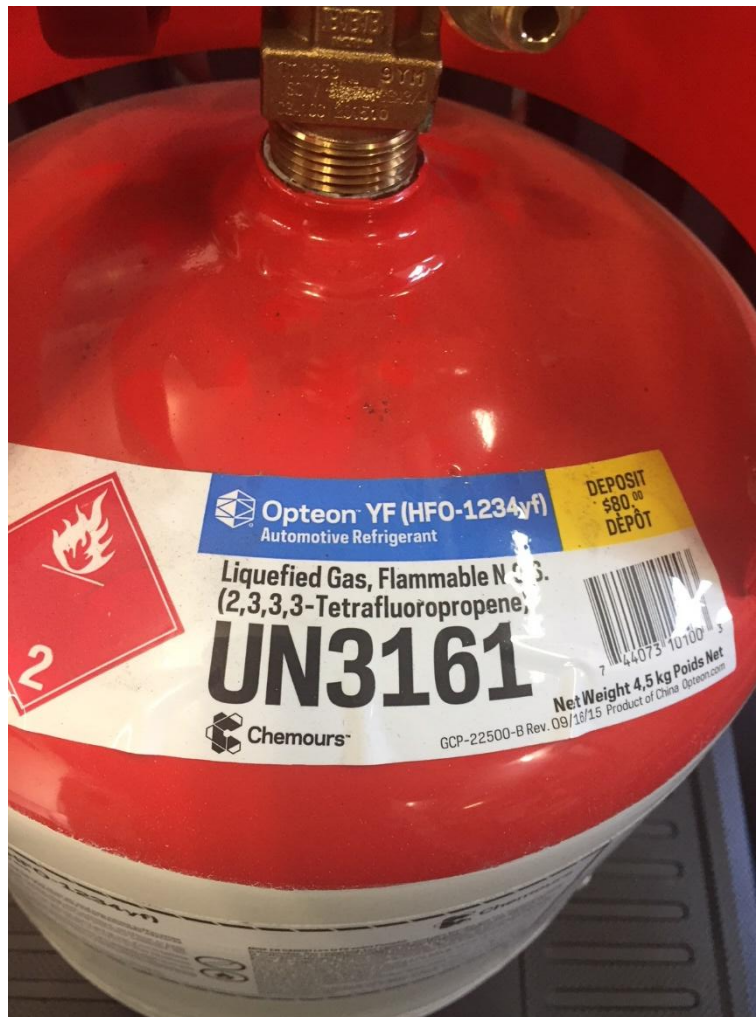


Le tableau décrit les paramètres des quatre raccords d'entretien non interchangeables :

Dimensions des raccords d'entretien	Raccord d'entretien, agent réfrigérant R134a		Raccord d'entretien, agent réfrigérant R1234yf	
	côté haute pression échappement	côté basse pression échappement	côté haute pression échappement	côté basse pression échappement
diamètre extérieur (D1)	16,0 mm	13,0 mm	17,0 mm	14,0 mm
diamètre extérieur (D2)	14,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	12,0 mm
montage (L1)	4,6 mm	6,15 mm	9,0 mm	4,75 mm
montage (L2)	8,16 mm	9,16 mm	12,5 mm	7,2 mm
position de montage de la soupape, non connectée (C)	6,1 – 7,1 mm	6,1 – 7,1 mm	8,3 – 9,3 mm	8,3 – 9,3 mm

Le contenant réfrigérant R1234yf

- Contenant standardisé blanc et rouge
- Muni d'une soupape unidirectionnelle



Pas de rétrofit, SVP !

La règle

- Il est interdit de faire un rétrofit de réfrigérant, dans un sens comme dans l'autre
- Le réfrigérant R134a demeure disponible pour les véhicules qui l'utilisent

⚠ ATTENTION Même si tu sais que du monde le fait quand même : le rétrofit reste interdit, dans les deux sens.

Les amendes prévues au règlement

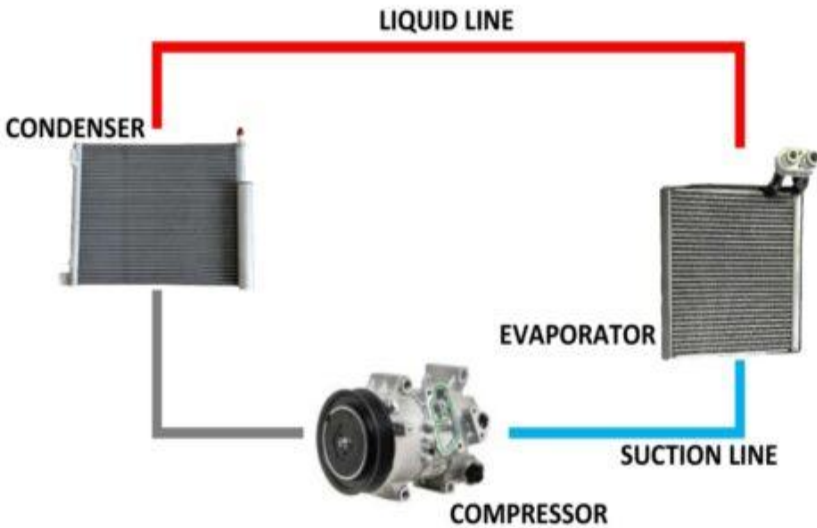
Type d'infraction	Article du règlement	Technicien (personne physique)	Entreprise
Modifier ou transformer un appareil en contravention du règlement	Art. 64	2 500 \$ à 250 000 \$	7 500 \$ à 1 500 000 \$
Utiliser un réfrigérant non conforme ou non autorisé dans un appareil	Art. 67.3	1 000 \$ à 100 000 \$	3 000 \$ à 600 000 \$

Les changements

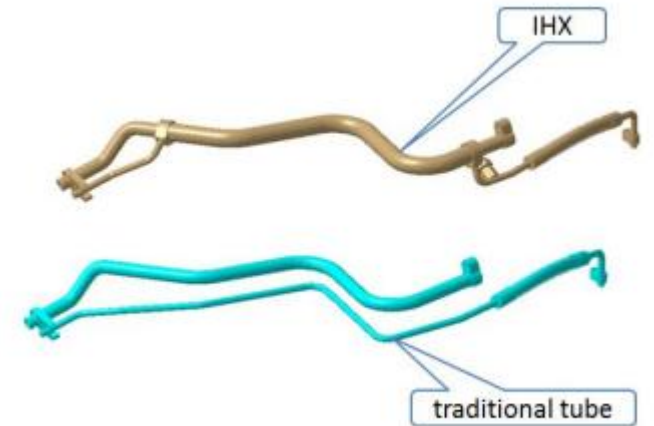
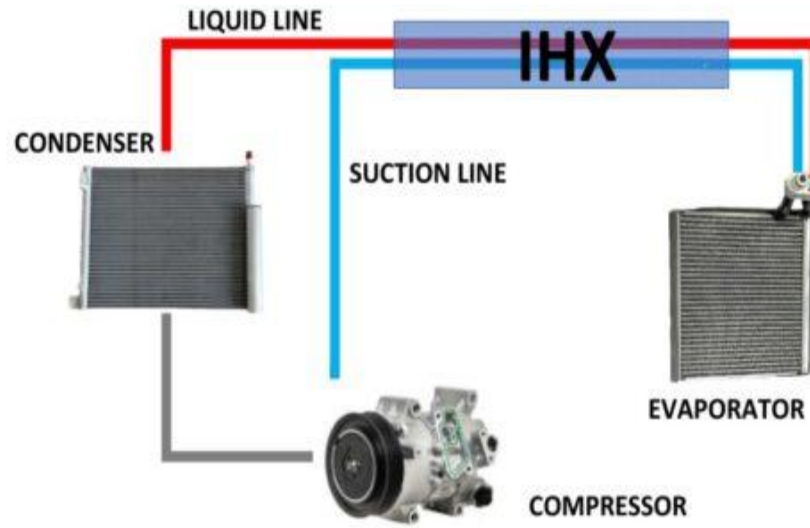
Ce qui change avec le R1234yf

- Similaire aux changements de la transition du R12 au R134a
- Différences aux raccords de branchement
- Légères différences à la soupape d'expansion, au compresseur et au condenseur
- Modification de l'évaporateur, qui doit rencontrer la norme SAE J2842
- Ajout d'un échangeur de chaleur interne, mais PAS SUR TOUS LES VÉHICULES

CONVENTIONAL AC SYSTEM



AC SYSTEM WITH IHX



Rôle de l'échangeur de chaleur interne

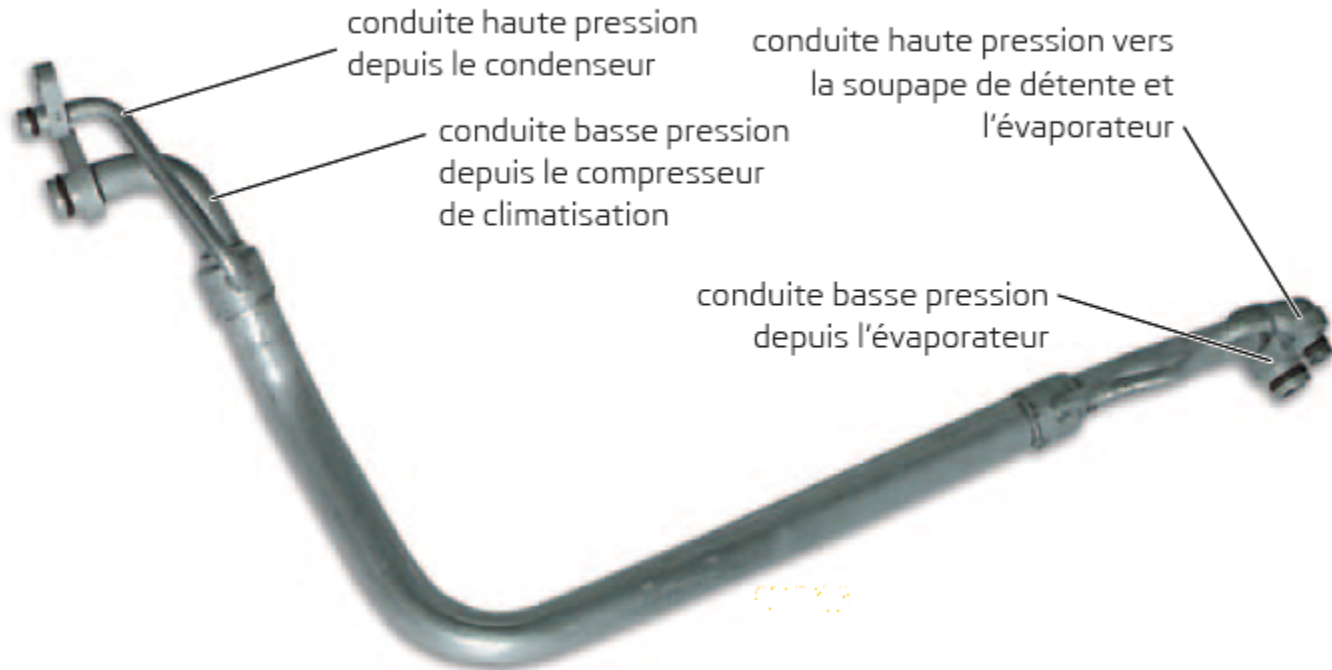
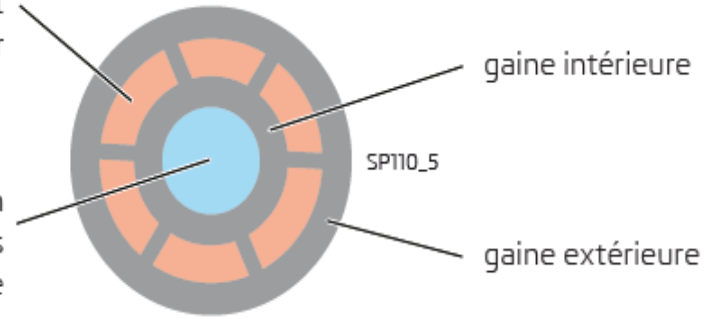
- Assure une efficacité accrue du sous-refroidissement du condenseur
- Assure la conversion du réfrigérant de l'état gazeux à l'état liquide
- Utilisé sur certains véhicules qui utilisent encore le R134a
- Pas utilisé sur tous les véhicules qui utilisent le R1234yf

Comment ça fonctionne?

Section de l'échangeur interne de chaleur

conduite du réfrigérant haute pression
(état liquide, température intermédiaire)
vers la soupape de détente et
l'évaporateur

conduite du réfrigérant basse pression
(état gazeux, température basse) depuis
l'évaporateur vers le compresseur de
climatisation.



Comment ça fonctionne?



L'échangeur interne de chaleur, comment il est fait

- Un tuyau en aluminium traité, à deux gaines
- Cavité extérieure : le réfrigérant haute pression liquide qui entre dans l'évaporateur
- Cavité intérieure : le réfrigérant basse pression gazeux qui sort de l'évaporateur
- Le liquide haute pression est refroidi par le gaz basse pression qui l'entoure

La réglementation

Ce que la loi exige, R1234yf compris

- Le réfrigérant R1234yf contient des halocarbures
- La réglementation demeure inchangée au Canada et au Québec
- Le technicien doit posséder une certification pour la manipulation des halocarbures
- Les procédures de diagnostic, de réparation et de sécurité doivent être conformes aux normes SAE J639 et J2845
- L'équipement utilisé doit respecter les normes respectives de la SAE

► **Ce que la norme J2845 établit**

- Les exigences de conception du produit et du processus
- Les tests de validation et les critères d'acceptation des évaporateurs R-1234yf et R-744

► **Durée de vie de conception retenue**

- 10 ans et 6 000 heures de travail
- De nombreux constructeurs interprètent ce terme différemment selon les conditions climatiques locales



Petite révision de définitions

Chaleur et température

La climatisation ne fabrique pas de froid

- Elle évacue la chaleur de l'air de l'habitacle vers l'extérieur
- Quand la chaleur diminue dans la cabine, la température de l'air baisse aussi
- Refroidir l'habitacle, c'est transférer la chaleur de l'habitacle vers l'extérieur

Chaleur et température, ce n'est pas la même chose

- La chaleur est une énergie thermique, elle se mesure en BTU
- La température est un niveau thermique, elle se mesure en °C
- Les deux termes ne sont pas interchangeables



BTU: 40 000
Température max : 600°C



BTU: 100 000
Température max : 600°C



Température : 1200°C
Plusieurs jours
1 BTU



Température : 3°C
Quelques heures
250 BTU



Température : 20°C
30 minutes
400 BTU

Petite révision de définitions

Les deux formes de chaleur

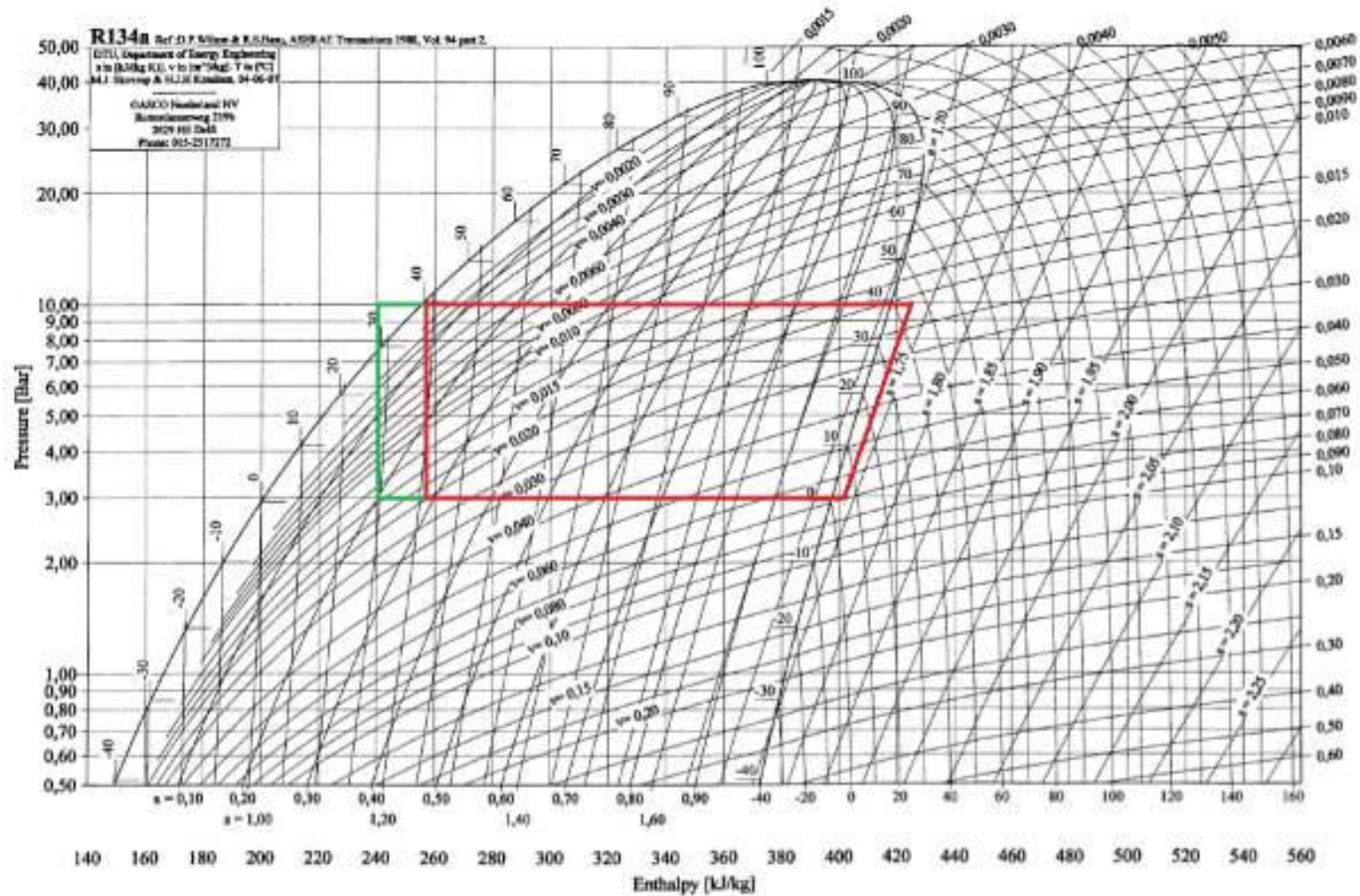
Chaleur sensible

- Chaleur échangée sans changement d'état
- Elle change la température du corps, donc elle se ressent et se mesure
- C'est pour ça qu'on la dit « sensible »

Chaleur latente

- Chaleur absorbée ou libérée pendant un changement d'état
- Elle ne change pas la température, seulement l'état du corps
- Exemple : le passage de l'état liquide à l'état vapeur, la vaporisation

 **À RETENIR** C'est la chaleur latente qui fait tout le travail dans un système A/C : le réfrigérant absorbe énormément de chaleur en passant de liquide à vapeur, sans que sa température change.



Chaleur Latente

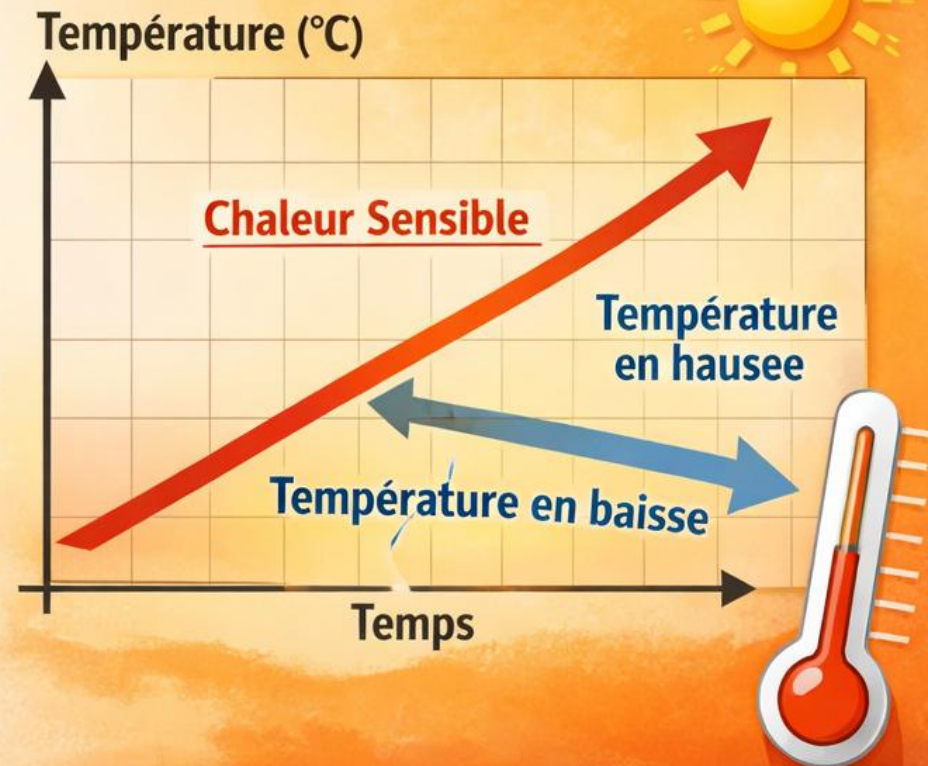
Changement d'état



Pas de variation de température

Chaleur Sensible

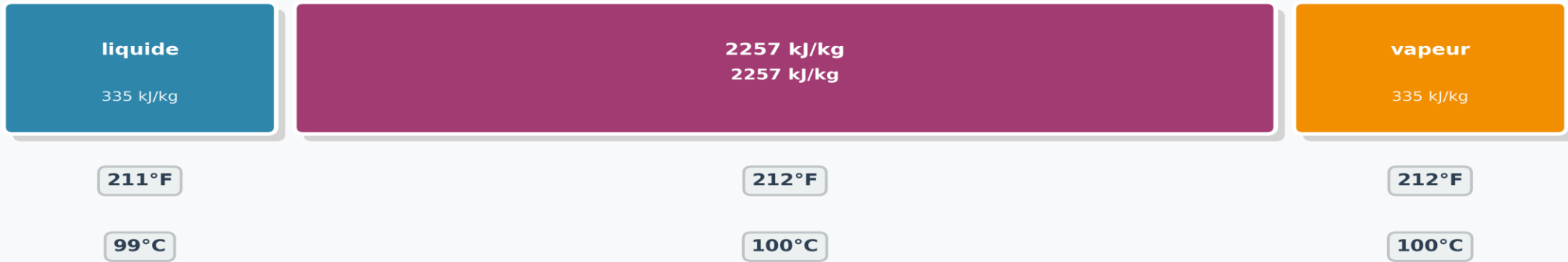
Variation de température



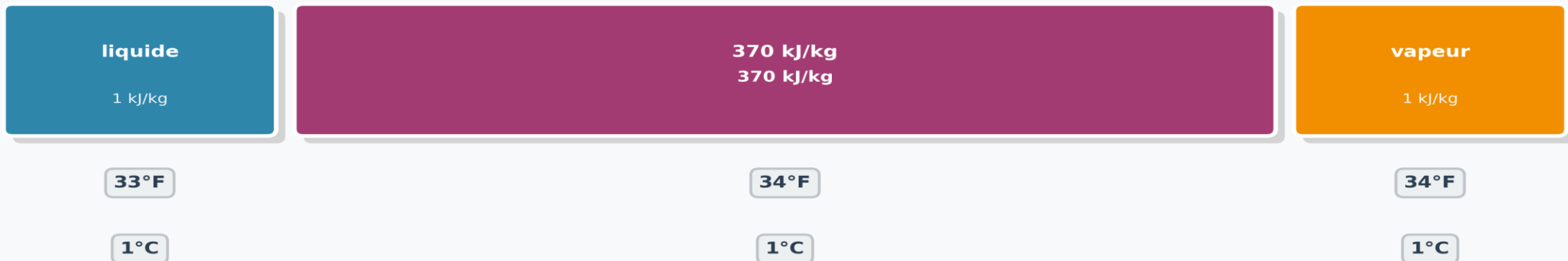
Variation de la température

Diagrammes P-T : Changement d'État

EAU à 0 PSI



R134a à 30 PSI





Friction = chaleur sensible

- Le frottement réchauffe légèrement la peau
- Ça apporte de l'énergie à l'alcool
- Jusqu'ici la température monte un peu : c'est de la chaleur sensible

Évaporation = chaleur latente, le point clé

- L'alcool a un point d'ébullition bas
- Il passe rapidement de liquide à vapeur
- Pour changer d'état, il a besoin d'énergie, et cette énergie est prise à ta peau

🔑 **À RETENIR** L'alcool refroidit la peau parce qu'il absorbe la chaleur latente nécessaire à son évaporation, et non parce qu'il est froid au départ.

Petite révision de définitions

Les deux mesures de base du diagnostic

Surchauffe de l'évaporateur (superheat)

– AUGMENTATION de la température du réfrigérant

Sous-refroidissement du condenseur (subcooling)

– ABAISSEMENT de la température du réfrigérant

PSIG	°F
16	16
18	19
20	22
22	25
24	27
26	30
28	32
30	34
32	36
34	39
36	41
38	44
40	48
42	47
44	49
46	50
48	52
50	54
55	58
60	62
65	66
70	69
75	73
80	76
85	79
90	82
95	85
100	88
105	91
110	93
115	96
120	98

EVAPORATOR

PSIG	°F
125	101
130	103
135	105
140	107
145	110
150	112
160	116
170	120
180	124
190	127
200	131
210	134
220	137
230	141
240	144
250	147
260	150
270	152
280	155
290	158
300	160
310	163
320	165
330	168
340	170
350	172
360	175
370	177
380	179
390	181
400	183
410	185

CONDENSER

R-134a

Fahrenheit

Pressure/ Temperature Chart

Torque Settings

#6 O-Ring Fitting: **11-13 ft-lb**

#8 O-Ring Fitting: **15-20 ft-lb**

#10 O-Ring Fitting: **21-27 ft-lb**

#12 O-Ring Fitting: **28-30 ft-lb**

#14 O-Ring Fitting: **30-35 ft-lb**

Pressure switch on Schrader
port (7/16-20): **85-90 in-lb**

Pressure switch
on M10 port: **60-65 in-lb**

Schrader port
valve insert: **3-5 in-lb**

R-1234yf

Fahrenheit

Pressure/ Temperature Chart

PSIG	°F
9	0
11	4
14	8
16	12
19	16
19	17
20	18
23	22
24	23
25	24
28	28
31	32
33	34
35	36
37	38
38	40
40	42
42	44
44	46
47	48
49	50
51	52
53	54
56	56
58	58
61	60
63	62
66	64
68	66
71	68
74	70

EVAPORATOR

PSIG	°F
77	72
80	74
83	76
86	78
89	80
92	82
96	84
99	86
102	88
106	90
110	92
113	94
117	96
121	98
125	100
129	102
133	104
137	106
142	108
146	110
148	111
150	112
155	114
160	116
164	118
169	120
174	122
179	124
184	126
190	128
195	130

PSIG	°F
200	132
206	134
212	136
218	138
223	140
229	142
236	144
242	146
248	148
255	150
261	152
268	154
275	156
282	158
289	160
296	162
304	164
311	166
319	168
326	170
334	172
342	174
351	176
359	178
368	180
376	182
385	184
394	186
403	188
413	190

CONDENSER

Points importants avant de commencer

La séquence d'inspection avant tout branchement de manomètres

Inspection et compréhension du système

- Inspection de base
- Comprendre comment le système fonctionne (theory and operation)
- Vérifier le condenseur
- Vérifier le compresseur

Vérifications électroniques et documentaires

- Avons-nous des DTC ? Auto-scan
- TSB et reflashes ?

Vérifications physiques

- Manque-t-il des composantes ?
- Drain évaporateur : quelle couleur ?
- Avons-nous des pressions statiques adéquates (pression = température)

 **ASTUCE** La pression statique se lit après 10 minutes de repos : basse et haute doivent être égales et correspondre à la température ambiante. Attention, une statique correcte ne prouve pas que le système est plein, seulement qu'il contient 30 % et plus de sa charge.

Vérification du volet de mélange d'air

Un volet qui fuit fausse tout le diagnostic qui suit

Conditions du test

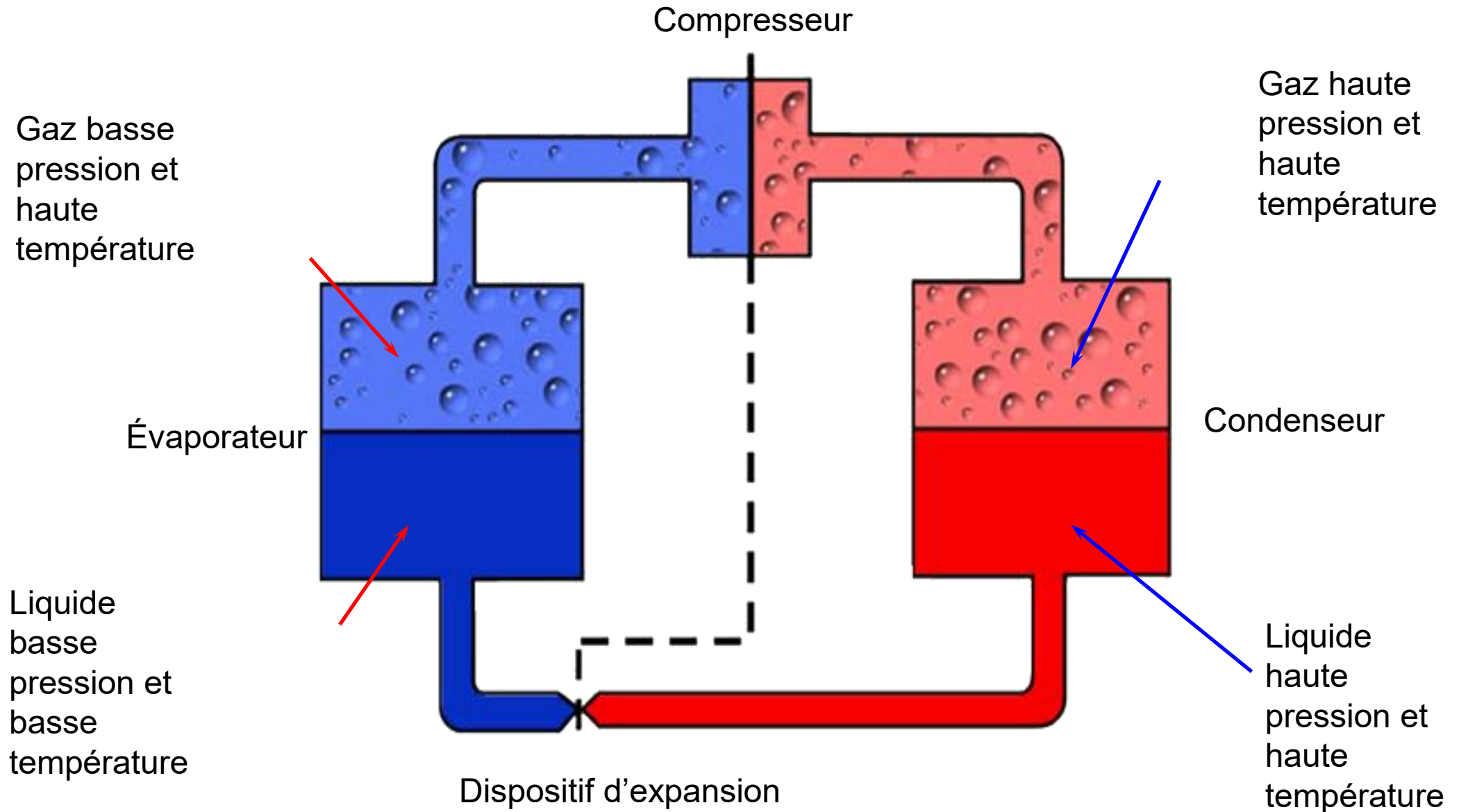
- A/C éteint
- Moteur à température de fonctionnement
- Capot fermé, portes et fenêtres ouvertes
- Contrôle au maximum froid
- Tester chaque zone indépendamment

Lecture et spécification

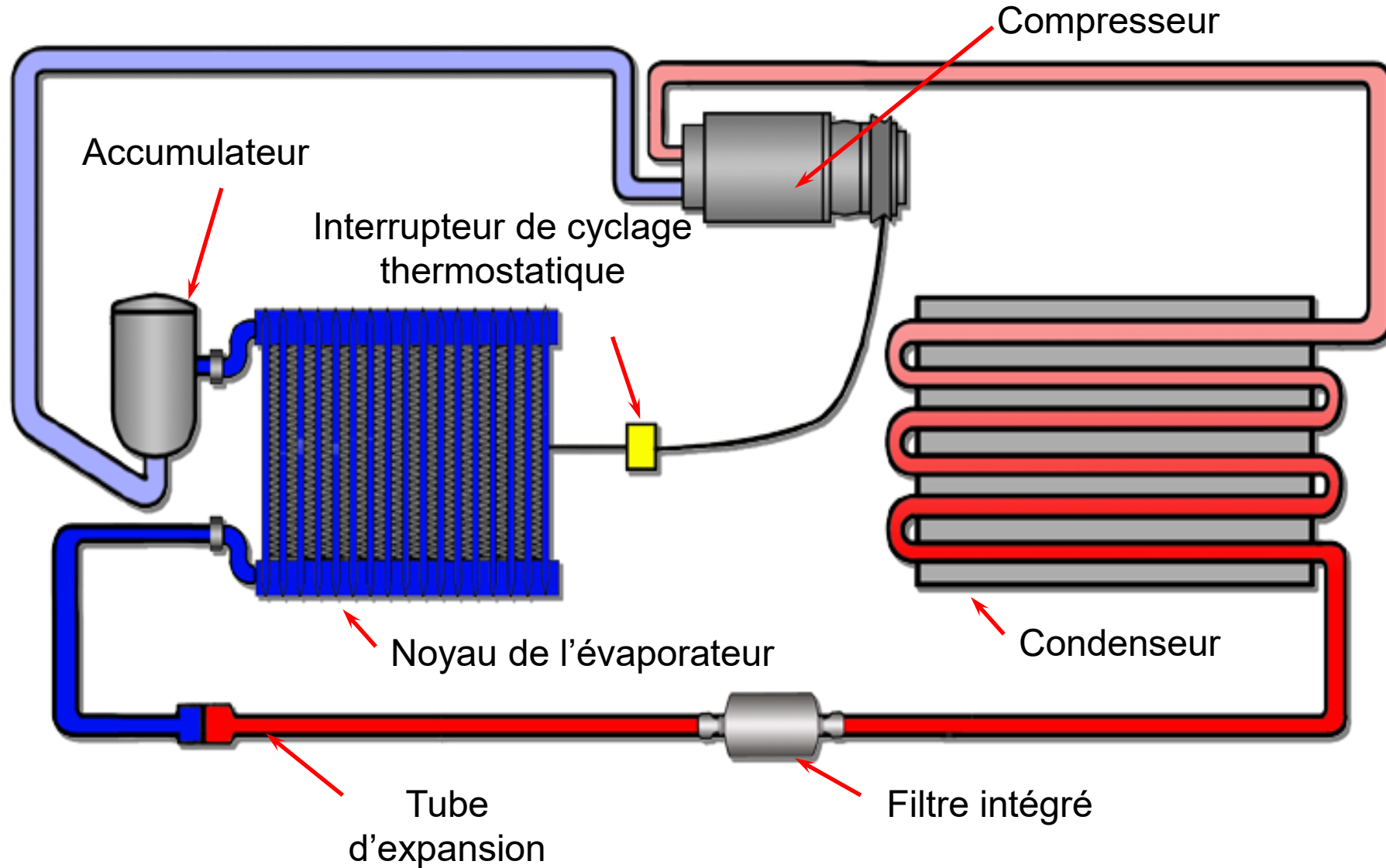
- Comparer avec la température ambiante
- Spec : différence de 5 °F entre la température extérieure et le volet central

⚠ ATTENTION Si l'écart dépasse 5 °F, il y a un problème de volet. Il faut le réparer AVANT de continuer le diagnostic du circuit de réfrigérant.

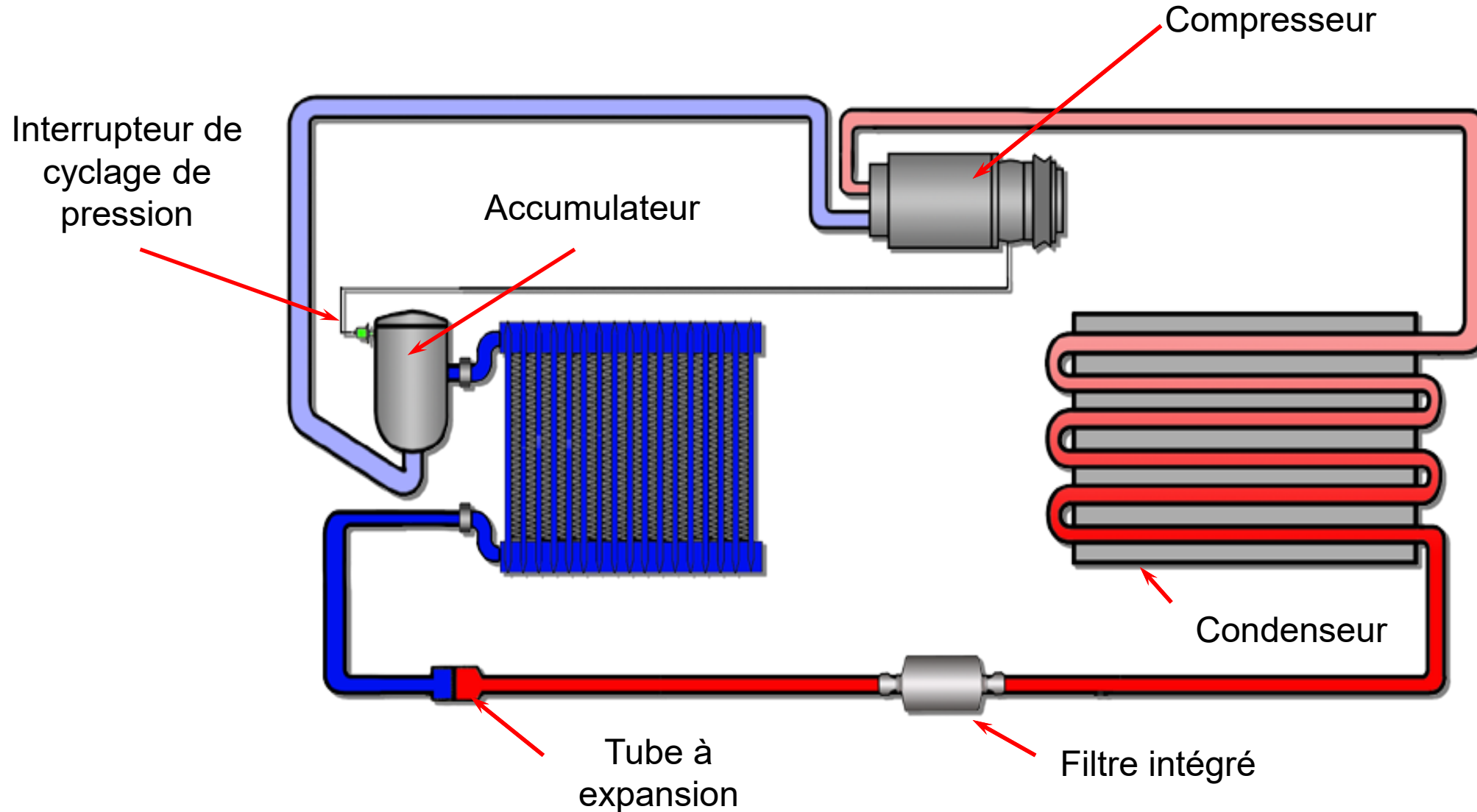
Application des principes de physique



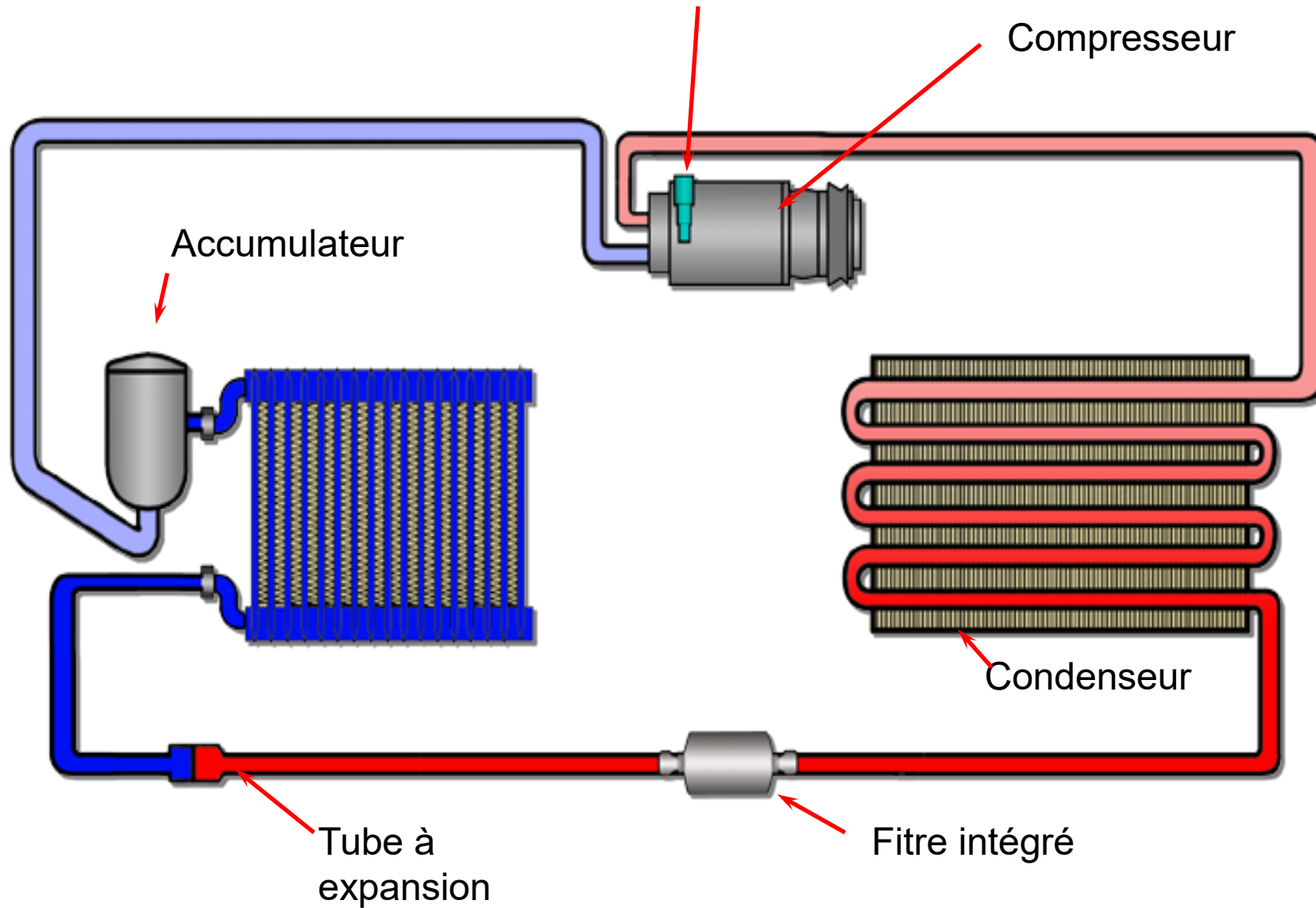
Système à cyclage thermostatique



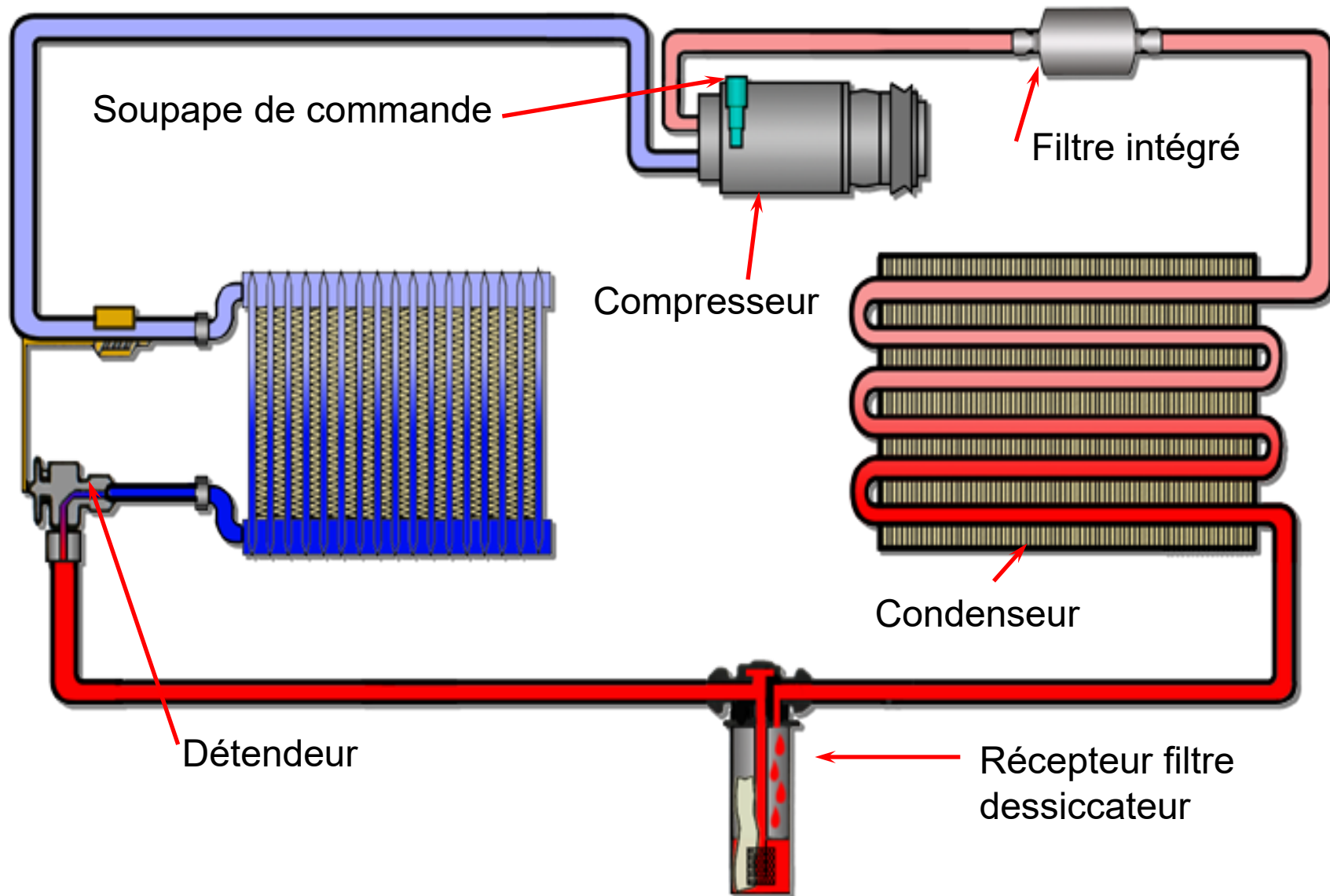
Système à cyclage de pression



Systeme VDOT



Système VDTXV



Très important au niveau des compresseurs

La quantité d'huile est une spécification, pas une estimation

Avant de remonter un compresseur

- Ajouter la bonne quantité d'huile en le vidant et en le remplissant selon les spécifications
- Vérifier la spécification dans Mitchell ou sur www.4s.com

Panne de compresseur

Les causes les plus fréquentes

- Manque de lubrification
- Niveau de réfrigérant bas
- Restrictions internes
- Contamination

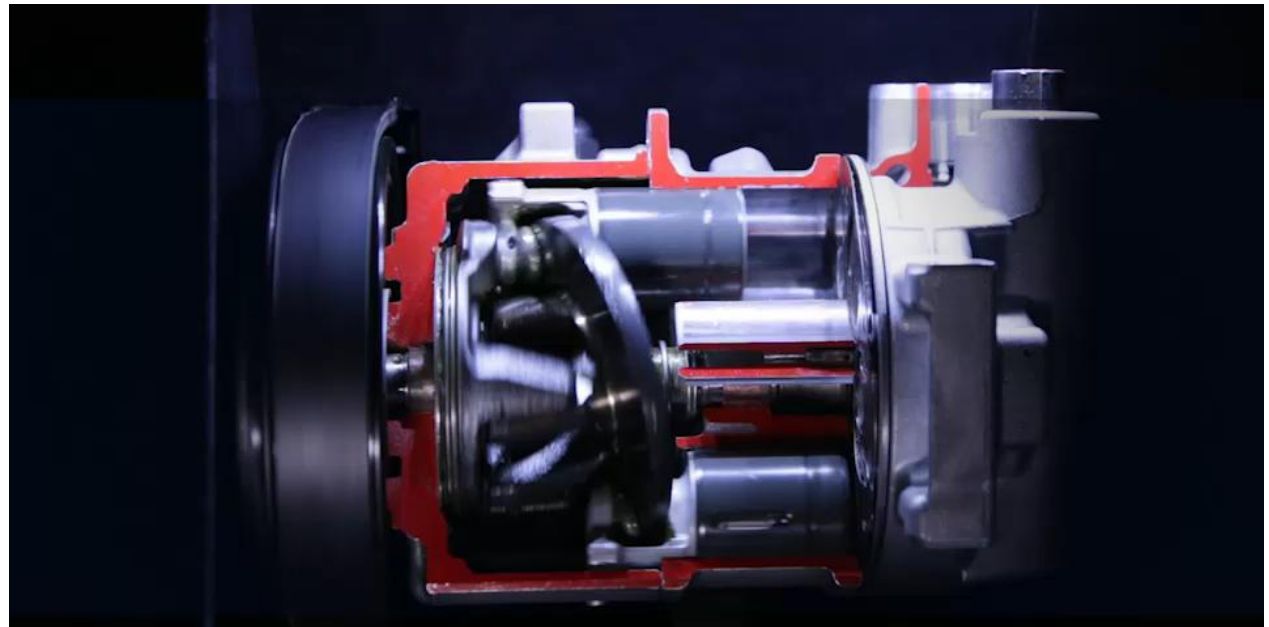


⚠ ATTENTION Après une défaillance de compresseur, chaque pousse de passage de réfrigérant devrait être neuf ou nettoyé. Sinon les débris repartent dans le système neuf.

Compresseur variable

Symptômes quand la valve de contrôle reste collée

- Pression reste au minimum, environ 30 PSI
- Un peu de froid seulement

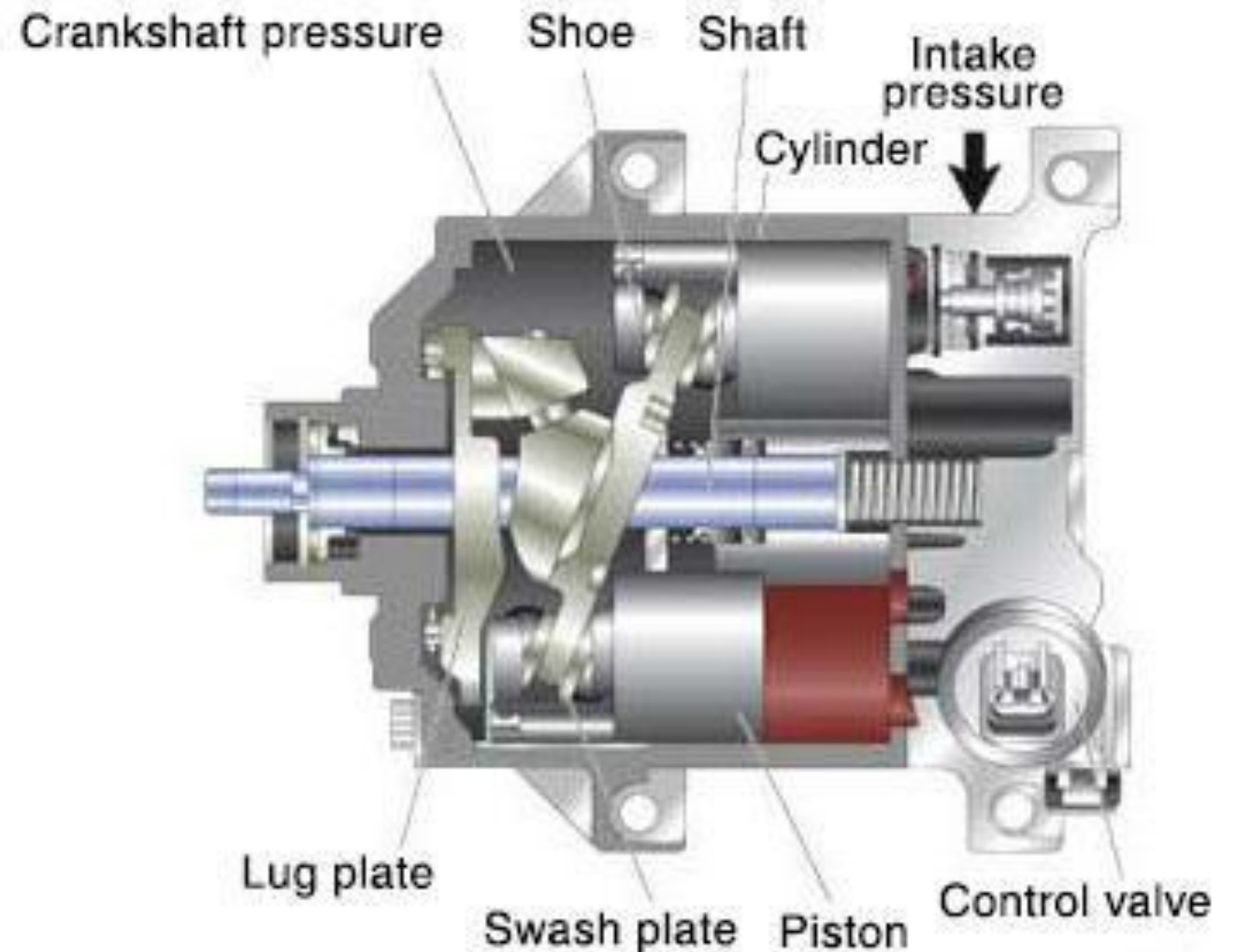


⚠ ATTENTION Le compresseur variable est très sensible aux débris.

Compresseur variable

Ce qu'il faut faire

- Ce problème arrive fréquemment avec ce type de compresseur
- S'assurer d'avoir le bon type et la bonne quantité d'huile
- Distribuer l'huile dans le système
- Si la wobble plate colle, essayer la même procédure



Le compresseur avec R1234yf



Ce qui change sur le compresseur

- Capacité de pompage légèrement augmentée, ex. VW de 137,2 cm³ à 140,3 cm³
- Compresseur variable contrôlé par ordinateur, de plus en plus utilisé, pour un meilleur équilibre des pressions
- L'embrayage est éliminé dans plusieurs cas, le compresseur exige alors une lubrification constante
- Peut être muni d'un capteur de débit
- Lubrifié avec de l'huile PAG pour R1234yf

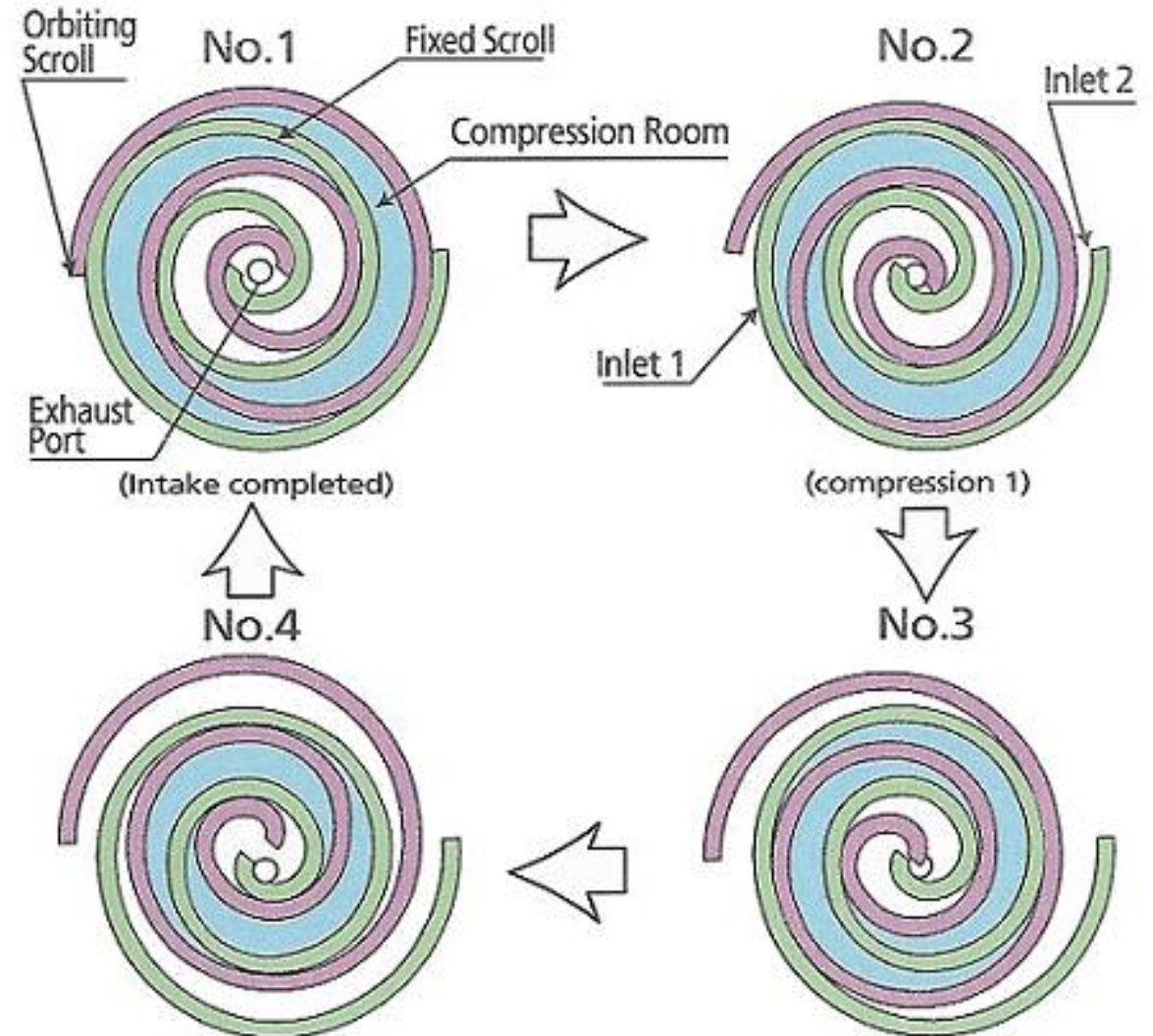
Compresseur de type Schroll

Compresseur de type scroll

- Ces compresseurs sont installés dans la partie basse du moteur
- Problème : les débris s'accumulent dans le bas du système
- Lors d'une défaillance, remplacer le condenseur

Référence

- Honda CR-V 2002-2004 : TSB 09-076



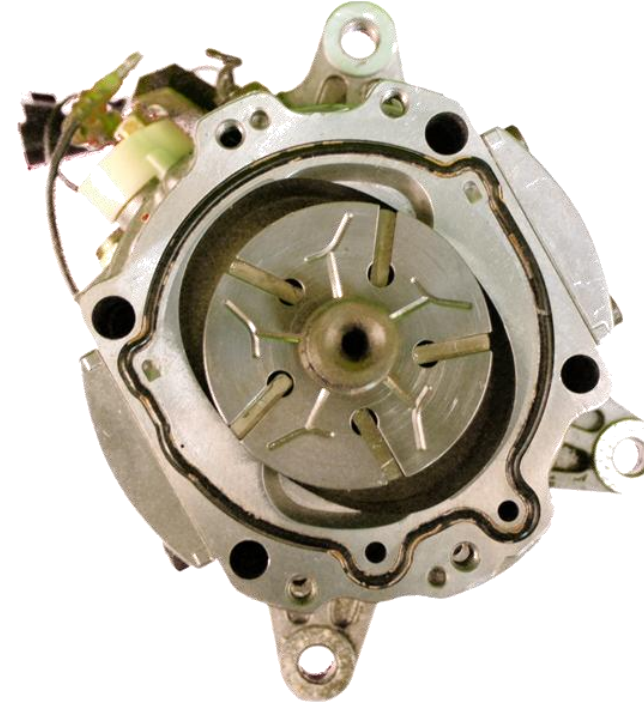
Compresseur Rotary Vane

Symptôme : pauvre performance

- Véhicules avec compresseur de type « rotary vane »
- Se produit à la première utilisation de la saison, ou juste après l'installation du compresseur
- Pressions : basse pression haute, haute pression basse

Cause

- Les vannes du compresseur restent coincées dans les fentes
- Utilisation peu fréquente, mauvaise viscosité d'huile, ou trop d'huile



Cause et correction : rotor vanes

Compresseur rotary vane

Cause

- Les vannes du compresseur restent coincées dans les fentes
- Utilisation peu fréquente, mauvaise viscosité d'huile, ou trop d'huile

Correction

- Récupérer la moitié de la charge de réfrigérant
- Faire tourner le moteur à 2 500 tr/min
- Faire cycler le compresseur à répétition
- Quand la pression augmentera, recharger le système adéquatement

- Généralement installé sur le compresseur
- Détecte le débit de réfrigérant
- Monté dans un circuit 5 volts
- Génère un voltage de référence variant entre .3 et 4.7 volts
- Voltage inversement proportionnel au débit de réfrigérant (Toyota)
- Peut empêcher le climatiseur de s'engager

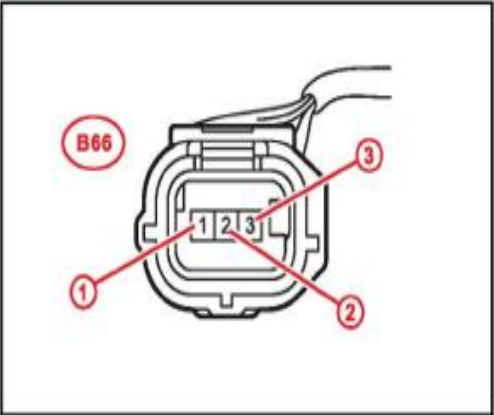


Le capteur de débit (Toyota)



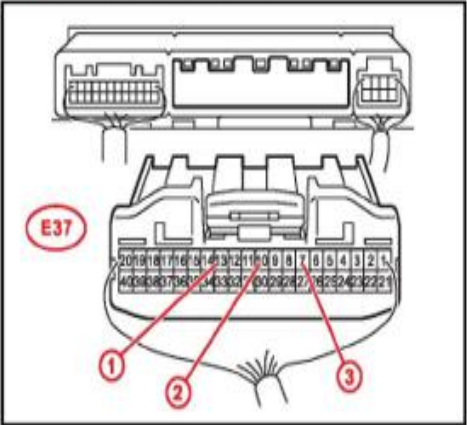
TESTER DISPLAY	MEASUREMENT ITEM/RANGE	NORMAL CONDITION
Flow Sensor	A/C Mass Flow Sensor / Min.: 0 V Max.: 5 V	A/C ON, Blower Switch HI: 0.7 to 3.8 V A/C OFF, Blower Switch OFF: 3.8 to 4.2 V

Figure 1. Front View of Wire Harness Connector (to Flow Sensor)



1	S5FL
2	SGFL
3	QUFL

Figure 2. Rear View of Wire Harness Connector (to Air Conditioning Amplifier)



1	SG-4
2	S5-1
3	FLOQ

Soupape De Sécurité (Pressure Relief Valve)



Vérifications des performances

TEMPERATURE	HUMIDITY	GAGE PRESSURES		CENTER OUTLET TEMP	EVAP ASSEMBLY TEMP DISPLAYED ON TECH 1
		LOW	HIGH		
21°-27°C (70°-80°F)	LESS THAN 50%	110-165 kPa (16-24 psi)	793-1310 kPa (115-190 psi)	3°-9°C (38°-48°F)	1°-6°C (33°-43°F)
	HIGHER THAN 50%	145-200 kPa (21-29 psi)	793-1379 kPa (115-200 psi)	4°-13°C (40°-55°F)	2°-10°C (35°-50°F)
27°-33°C (80°-90°F)	LESS THAN 50%	131-207 kPa (19-30 psi)	965-1482 kPa (140-215 psi)	3°-13°C (38°-55°F)	1°-10°C (33°-50°F)
	HIGHER THAN 50%	165-269 kPa (24-39 psi)	1034-1620 kPa (150-235 psi)	7°-18°C (45°-65°F)	4°-16°C (40°-60°F)
33°-38°C (90°-100°F)	LESS THAN 40%	172-290 kPa (25-42 psi)	1138-1793 kPa (165-260 psi)	7°-17°C (45°-63°F)	4°-14°C (40°-58°F)
	HIGHER THAN 40%	234-296 kPa (34-43 psi)	1276-1862 kPa (185-270 psi)	13°-20°C (55°-68°F)	10°-18°C (50°-65°F)
38°-44°C (100°-110°F)	LESS THAN 20%	255-296 kPa (37-43 psi)	1448-2000 kPa (210-290 psi)	12°-18°C (53°-64°F)	9°-16°C (48°-61°F)
	HIGHER THAN 20%	262-352 kPa (38-51 psi)	1517-2137 kPa (220-310 psi)	14°-21°C (58°-70°F)	13°-18°C (55°-65°F)

Air Conditioning Performance Chart

Test de performance d'un AC

La mesure de référence de toute la journée

Conditions à respecter

- Moteur à température de fonctionnement
- Système A/C à la température minimale
- Moteur à 1 500 tr/min
- Portes ouvertes
- Thermomètre dans la sortie centrale à droite
- Attendre 3 minutes pour stabilisation

Le chiffre magique : DELTA 30 °F

- Température ambiante, mesurée entre 12 et 18 pouces en avant du condenseur
- MOINS la température de la sortie centrale

Analyse des pressions BP

Basse pression

Système cyclique

- Véhicule en test de performance
- Calculer la moyenne entre le déclenchement et le réenclenchement du compresseur
- Ex. : clutch ON 41 PSI, clutch OFF 19 PSI $\rightarrow (41 + 19) \div 2 = 30$ PSI

Système variable

- Véhicule en test de performance
- Regarder la BP au ralenti, puis à 2 000 tr/min
- Ex. : ralenti 28 PSI, accéléré 32 PSI $\rightarrow (28 + 32) \div 2 = 30$ PSI

 **À RETENIR** Spécification : entre 28 et 32 PSI pour les deux systèmes.

Analyse des pressions HP

Haute pression

Deux critères déterminent la HP attendue

- Température ambiante (°F)
- Taux d'humidité (%)

Formule selon le taux d'humidité

- Humidité entre 0 % et 33 % : $TA \times 2 + 10 \%$
- Humidité entre 33 % et 66 % : $TA \times 2,5 + 15 \%$
- Humidité entre 66 % et 100 % : $TA \times 3 + 20 \%$

Exemple

- $85 \text{ °F} \times 2,5 + 15 \% = 245 \text{ PSI}$

Test de performance

Dissipation du condenseur

Ce qu'on vérifie

- L'efficacité de dissipation de chaleur du condenseur

Méthode, véhicule en test de performance A/C

- Convertir la HP en température
- Mesurer la température ambiante
- Faire la différence entre les deux

Exemple

- HP = 175 PSI, conversion : 123 °F
- Ambiante 75 °F → $123 - 75 = 48$ °F

Spécification

- Inférieur à 60 °F

Ratio des pressions

Mesurer l'effort que fournit le compresseur

Ce que le ratio indique

- L'effort du compresseur pour que sa performance soit optimale

Méthode, véhicule en test de performance A/C

- Prendre les valeurs de la BP et de la HP
- Ajouter la pression atmosphérique (14,8 PSI) aux deux valeurs
- Diviser la HP par la BP

Exemple

- HP : $195 \text{ PSI} + 14,8 \text{ PSI} = 209,8 \text{ PSI}$
- BP : $32 \text{ PSI} + 14,8 \text{ PSI} = 46,8 \text{ PSI}$
- $209,8 \div 46,8 = 4,482:1$

Spécification

- Maximum 7:1

 **À RETENIR** Le ratio se calcule en pression absolue. Si tu oublies d'ajouter les 14,8 PSI atmosphériques aux deux lectures, le résultat est faussé et paraît plus élevé qu'il ne l'est.

Compresseur A/C

Ce que la température du compresseur raconte

Températures du compresseur

- En fonction normale : entre 95 et 140 °F
- À 200 °F : le compresseur est au maximum
- À 225 °F : l'huile commence à brûler
- À 250 °F : le compresseur explose

Rapport cyclique

- C'est le nombre de ON et de OFF que le compresseur fait en une minute

⚠ ATTENTION Entre 200 °F et 250 °F, il ne reste que 50 degrés entre « au maximum » et « il explose ». La température du compresseur est un signal à prendre au sérieux tout de suite.

Rapport cyclique

Le nombre de ON et OFF par minute

Comment le mesurer

- Véhicule en test de performance A/C
- Compter le nombre de cycles portes ouvertes
- Puis le nombre de cycles portes fermées

Spécification

- Maximum 4 cycles par minute

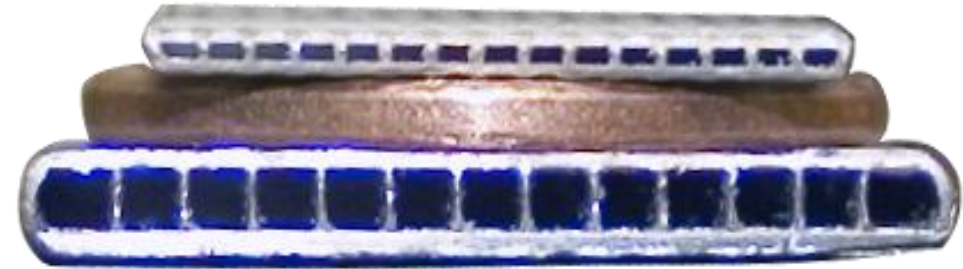
Causes d'un rapport cyclique trop élevé

- Mauvaise charge du système
- Restriction interne
- Problème électrique
- Electro-aimant de la clutch

Après une défaillance de compresseur

La règle

- Chaque pouce de passage de réfrigérant devrait être neuf ou nettoyé



Ce qui ne se flushe pas

- Les condenseurs à tube plat et multipassage

Ce qui se flushe

- L'évaporateur, les boyaux et les lignes sans mufflers



Essentiels de Flusher

► Ce que doit être un bon solvant

- De qualité
- S'évapore rapidement, ne laisse pas de résidu
- Compatible
- Sécuritaire



Voici un bon outil

Procédure

- Pressuriser le système avec le liquide flush
- Laisser tremper le produit pendant 10 minutes
- Flusher à l'azote à 50 PSI
- Jusqu'à ce que ce soit sec



Les condenseurs

Comment vérifier un condenseur

- Mesurer la température d'entrée par rapport à la température de sortie

Spécification

- La différence doit être entre 20 °F et 50 °F

Entrée du condenseur (vapeur)



**Sortie du condenseur
(liquide)**



Test de performance (condenseur)

Sous-refroidissement du condenseur

Ce qu'on mesure : le sous-refroidissement (chaleur latente)

- Convertir la pression HP en température
- Mesurer la température de sortie du condenseur
- Faire la différence entre les deux

Spectre : 10 °F à 25 °F, parfait à 16 °F

- En dessous de 10 °F : manque de fréon
- Au-dessus de 25 °F : trop de fréon

Interprétation des résultats

Sous-refroidissement du condenseur

Si en bas de 10 °F

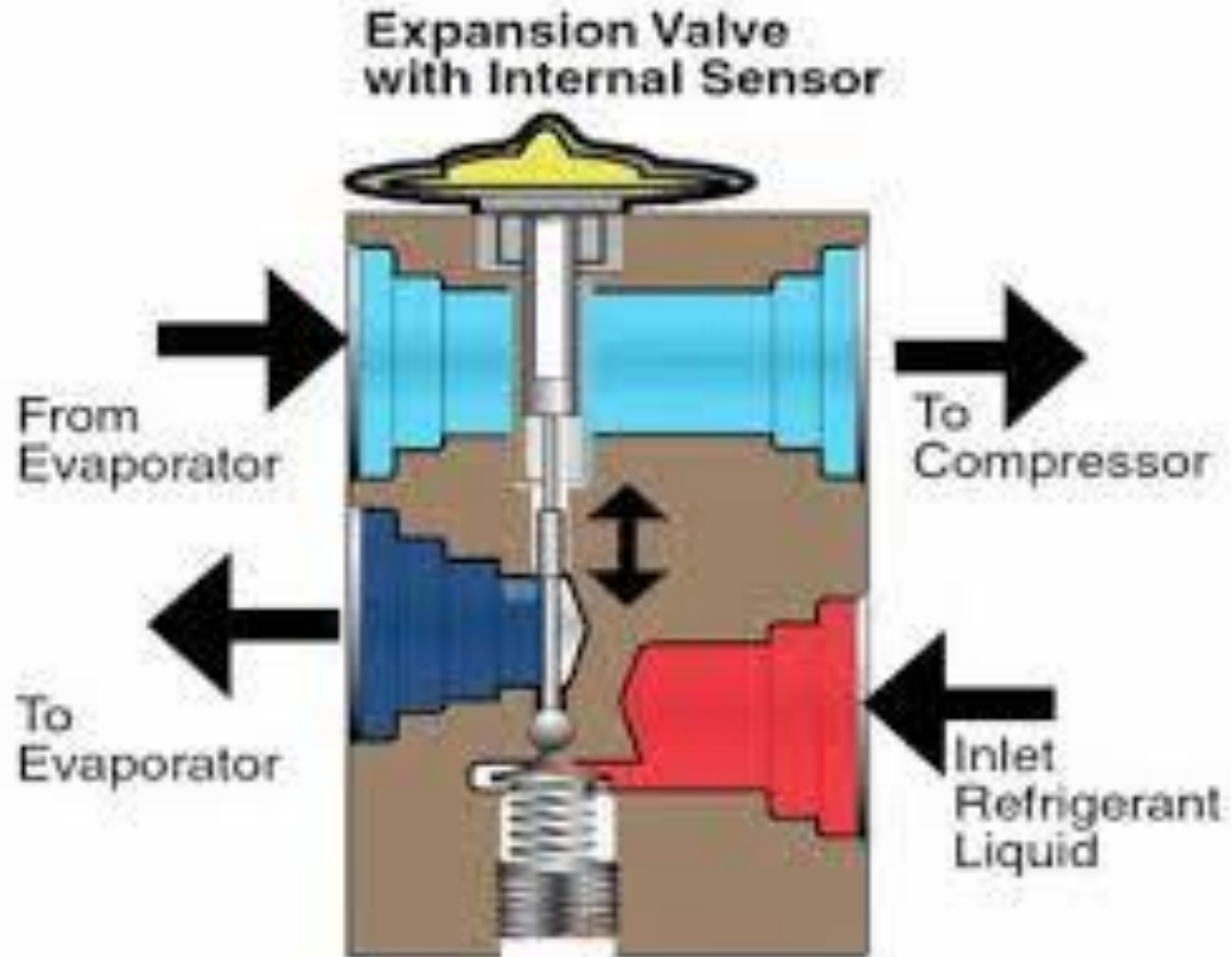
- Système undercharge
- Mauvais condenseur
- Mauvaise transition de l'air
- Réfrigérant contaminé
- Compresseur défectueux

Si en haut de 25 °F

- Système overcharge
- Condenseur bloqué
- Détendeur bloqué

 **À RETENIR** Spectre du sous-refroidissement : 10 °F à 25 °F, parfait à 16 °F. En dessous, manque de fréon ; au-dessus, trop de fréon.

Le détendeur en H



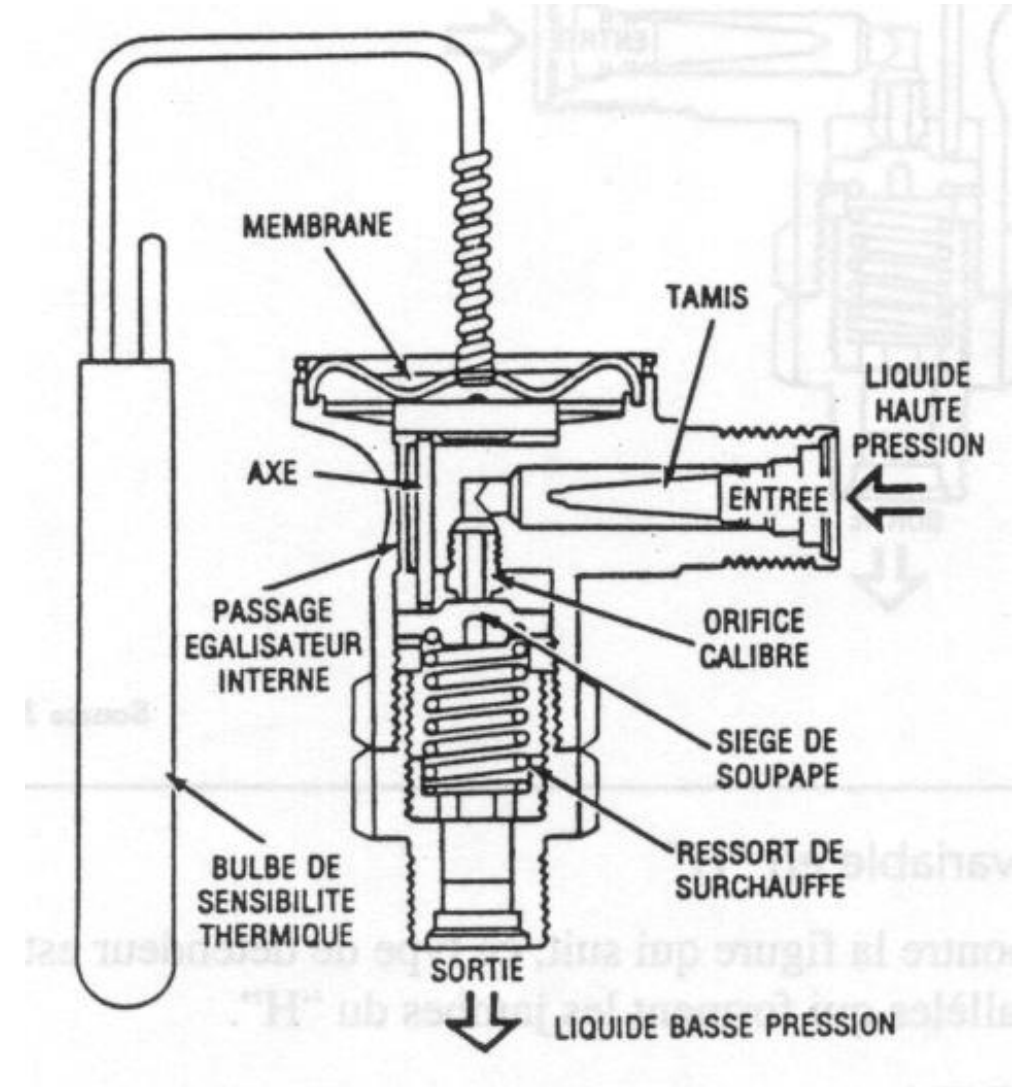
Détendeur variable à correction interne

Comment l'orifice varie

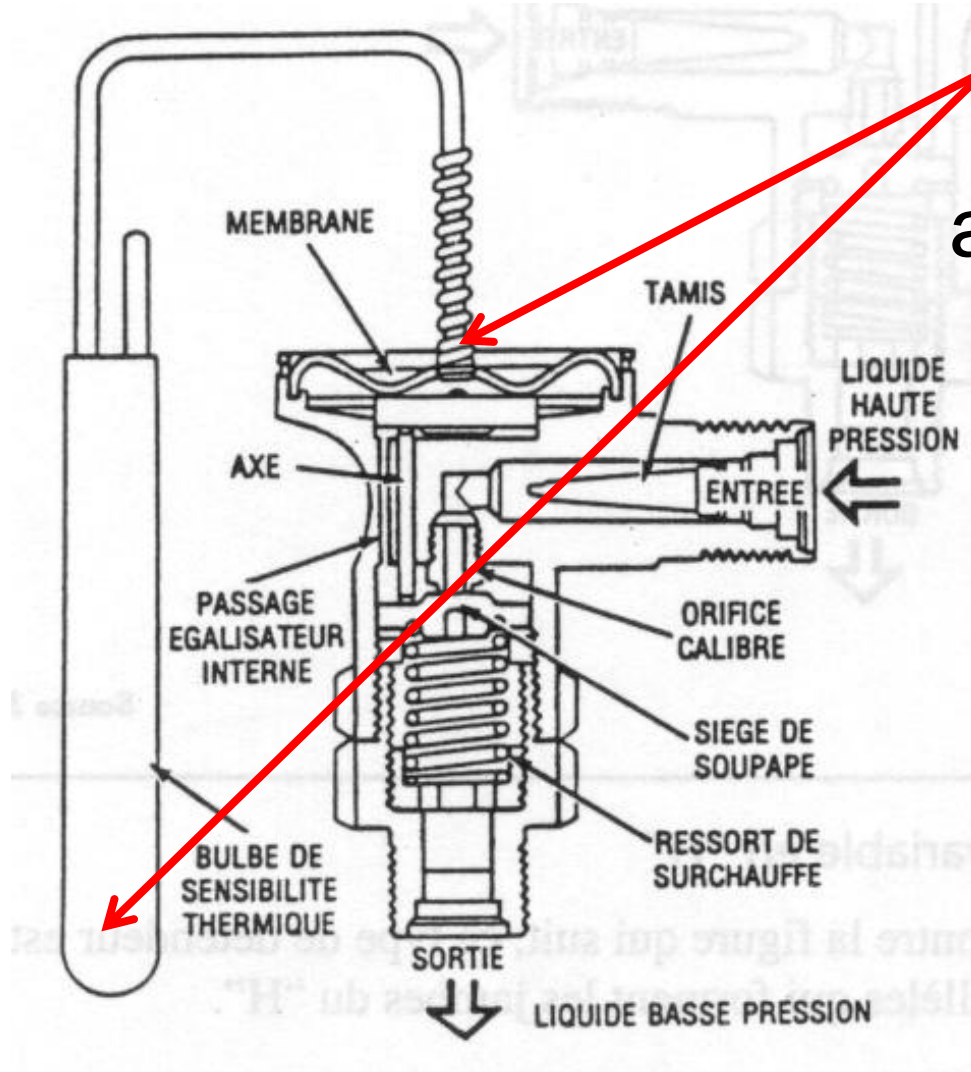
- Une membrane se referme sous l'action de la pression venant de l'évaporateur (partie inférieure)
- Ou sous l'action d'un ressort de rappel (partie supérieure)
- Un tamis à mailles très fines filtre les impuretés à l'entrée haute pression

Le rôle de l'ampoule extérieure

- Elle communique avec le corps du détendeur par un mince tube capillaire
- Fixée à la canalisation basse pression, près de la sortie de l'évaporateur
- Remplie d'un gaz à grand coefficient de dilatation
- Il se dilate ou se contracte à la moindre variation de température, ce qui stabilise la soupape



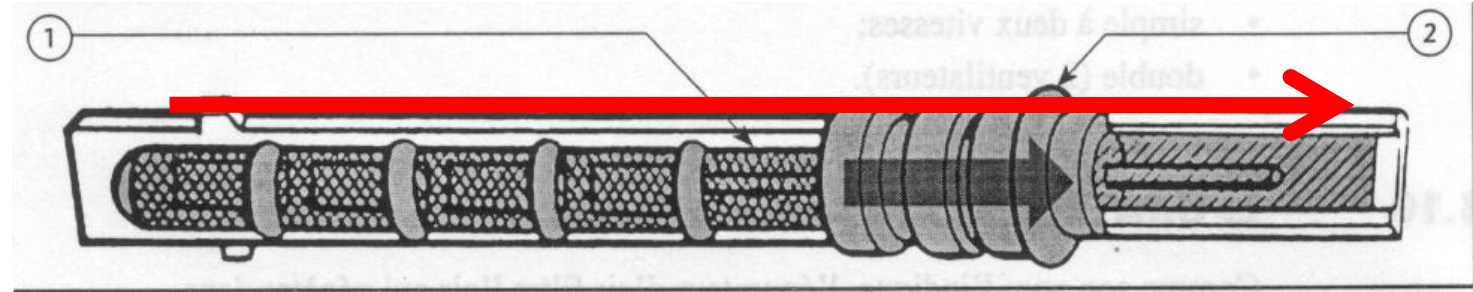
Pour vérifier valve d'expansion



Endroit que l'on doit
réchauffer pour
augmenter la température.
(HEATER GUN)

**S'IL Y A UNE
VARIATION, LA
VALVE
D'EXPANSION EST
CORRECT.**

Tube à orifice fixe



Ce que c'est

- Un petit tube de plastique muni d'un orifice calibré
- Une crépine (filtre) à chacune de ses extrémités

Son rôle réel

- Il ne contrôle pas la quantité de réfrigérant, il joue le rôle d'étrangleur
- Il augmente la pression du réfrigérant à la sortie du condenseur
- Combinée à la baisse de débit, la chute de pression génère un liquide basse pression qui entre dans l'évaporateur

Noir = 0.072"

Bleu = 0.067"

Brun = 0.047"

Rouge = 0.062"

Orange = 0.057"

Vert = 0.052"

Récepteur-déshydrateur

► Ce que c'est

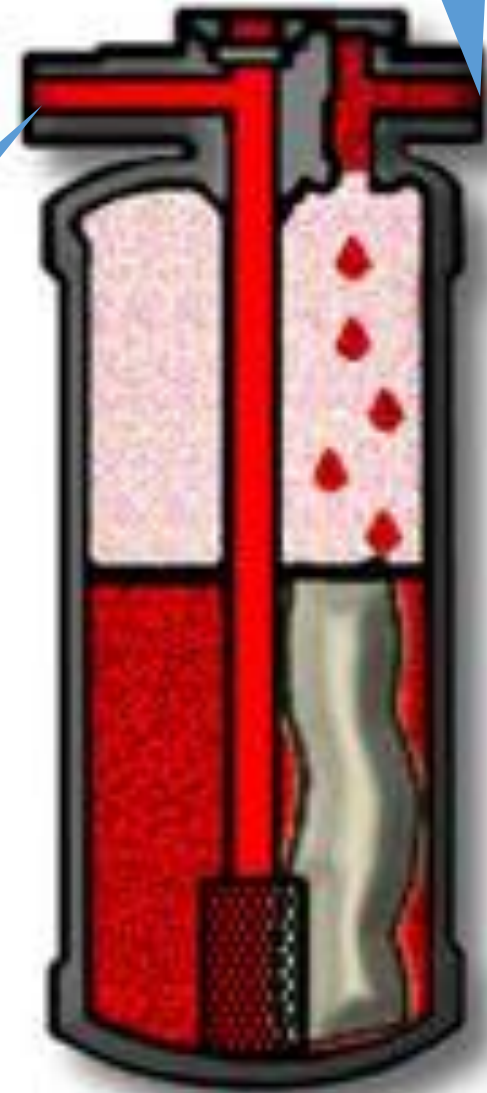
- Un réservoir qui filtre le réfrigérant issu du condenseur
- Partie supérieure : un siccatif (déshydratant)
- Partie inférieure : une grille qui retient les impuretés pouvant endommager le compresseur

► À savoir

- Parfois muni d'une fenêtre (hublot) qui permet d'apprécier le niveau de réfrigérant
- Durée de vie : 3 ans, ou si le circuit est resté ouvert de 24 à 48 heures

Sortie

Entrée



Seuil critique de solubilité

Ce que le seuil critique indique

- La variation de température au moment où l'huile se sépare du réfrigérant

Ce qui provoque des conditions opposées

- Niveau de réfrigérant bas
- Restrictions internes
- Mauvais passage d'air au condenseur
- Système de refroidissement inadéquat

Condition normale

Circulation de l'huile 10-25%



Conditions de surchauffe

Circulation de l'huile 2-4%



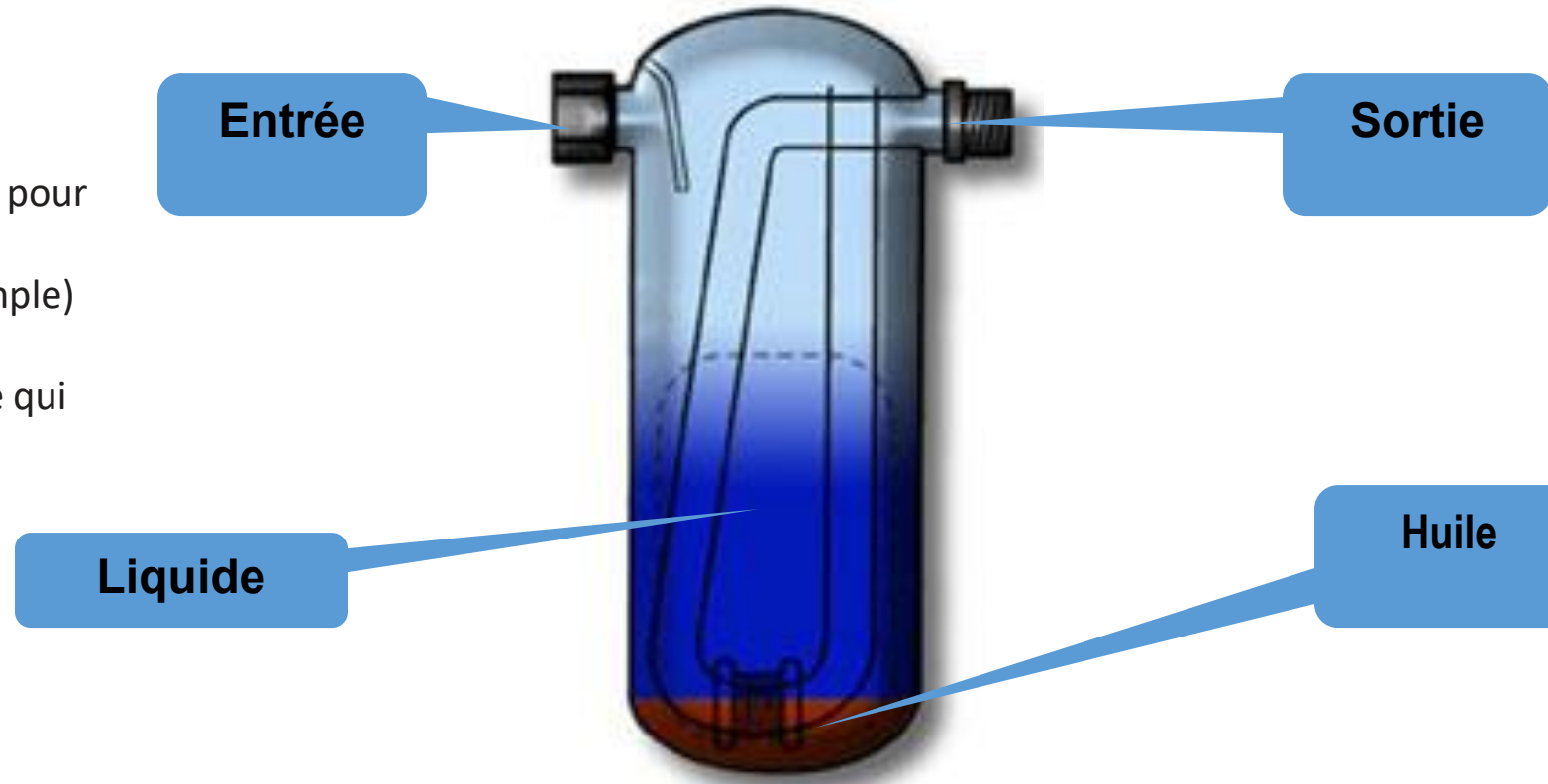
Accumulateur déshydrateur

► Ce que c'est

- Relié au tube de sortie de l'évaporateur
- Il sépare le réfrigérant de l'huile et de l'humidité, pour n'envoyer que du réfrigérant pur au compresseur
- Il contient un déshydratant (gel de silice par exemple) qui retient la vapeur d'eau
- Un orifice de purge en partie basse recycle l'huile qui s'y dépose

► Peut-on tester un dryer ? OUI

- Avec le vacuum produit par la pompe



► Mesure du vacuum

- Utiliser un gage en micron
- Objectif : entre 500 et 900 microns



L'évaporateur... une nouvelle norme - R-1234yf

Pourquoi l'évaporateur change avec le R-1234yf

- Les changements sont reliés à la sécurité
- Le R1234yf est légèrement inflammable et l'évaporateur est situé dans l'habitacle
- D'où des parois plus épaisses

Ce que la norme impose

- Les fabricants OEM et de l'après-marché doivent concevoir l'évaporateur pour rencontrer les normes de sécurité
- La norme SAE J2842 a dû être mise en application, les fabricants doivent s'y conformer



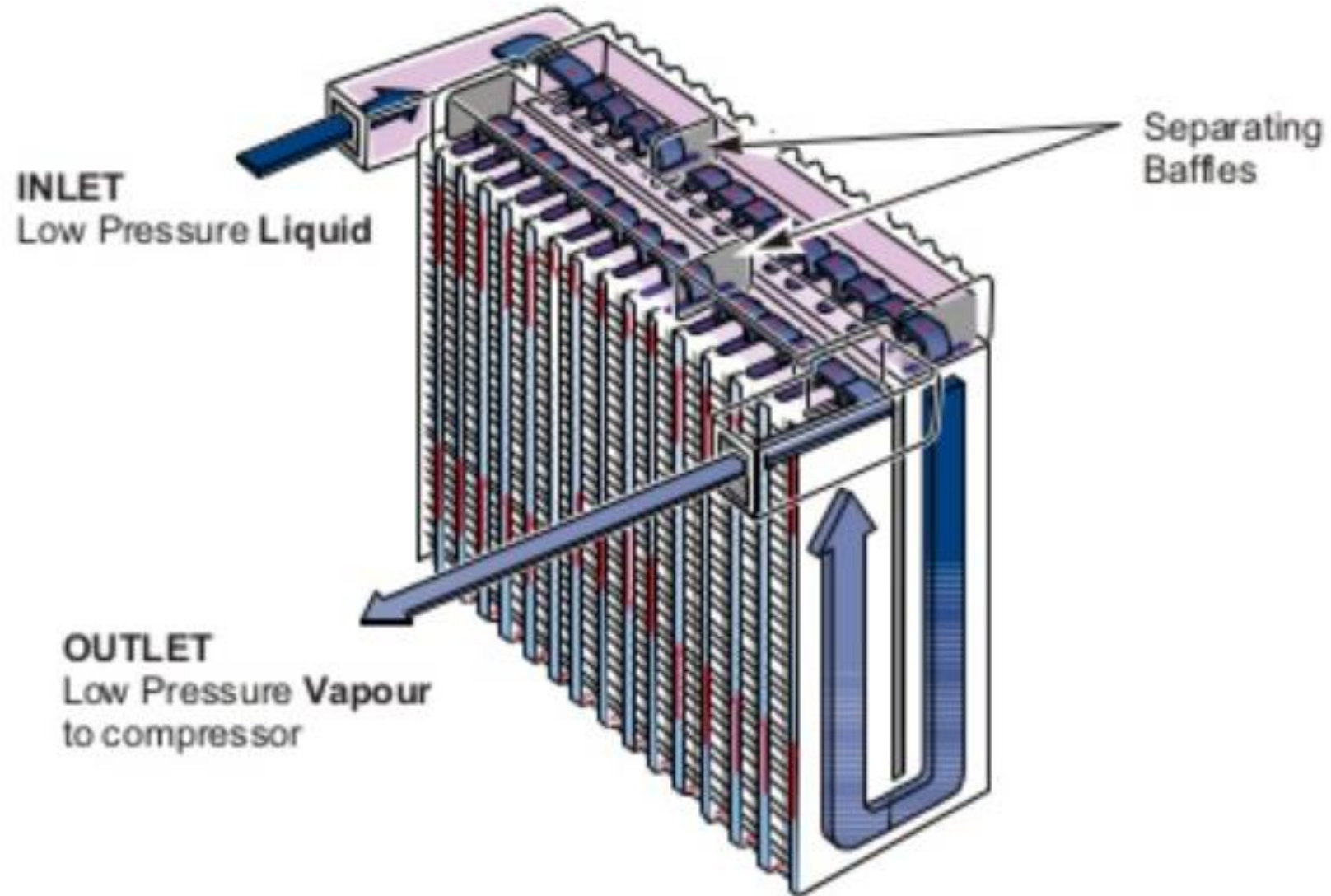
Évaporateur (avec orifice tube)

Mesurer le superheat (chaleur sensible)

- Véhicule en test de performance
- Température entre l'entrée et la sortie de l'évaporateur

Spécification

- Sortie – entrée = -5°F à $+5^{\circ}\text{F}$



Interprétation des résultats

Superheat, système à orifice tube

Inférieur à -5°F

- Trop de fréon
- Mauvais orifice tube
- Orifice tube mal scellé
- Débit d'air insuffisant au condenseur et à l'évaporateur

Supérieur à $+5^{\circ}\text{F}$

- Pas assez de fréon
- Présence d'air dans le système
- Restriction de l'orifice tube
- Restriction entre le condenseur et le détendeur

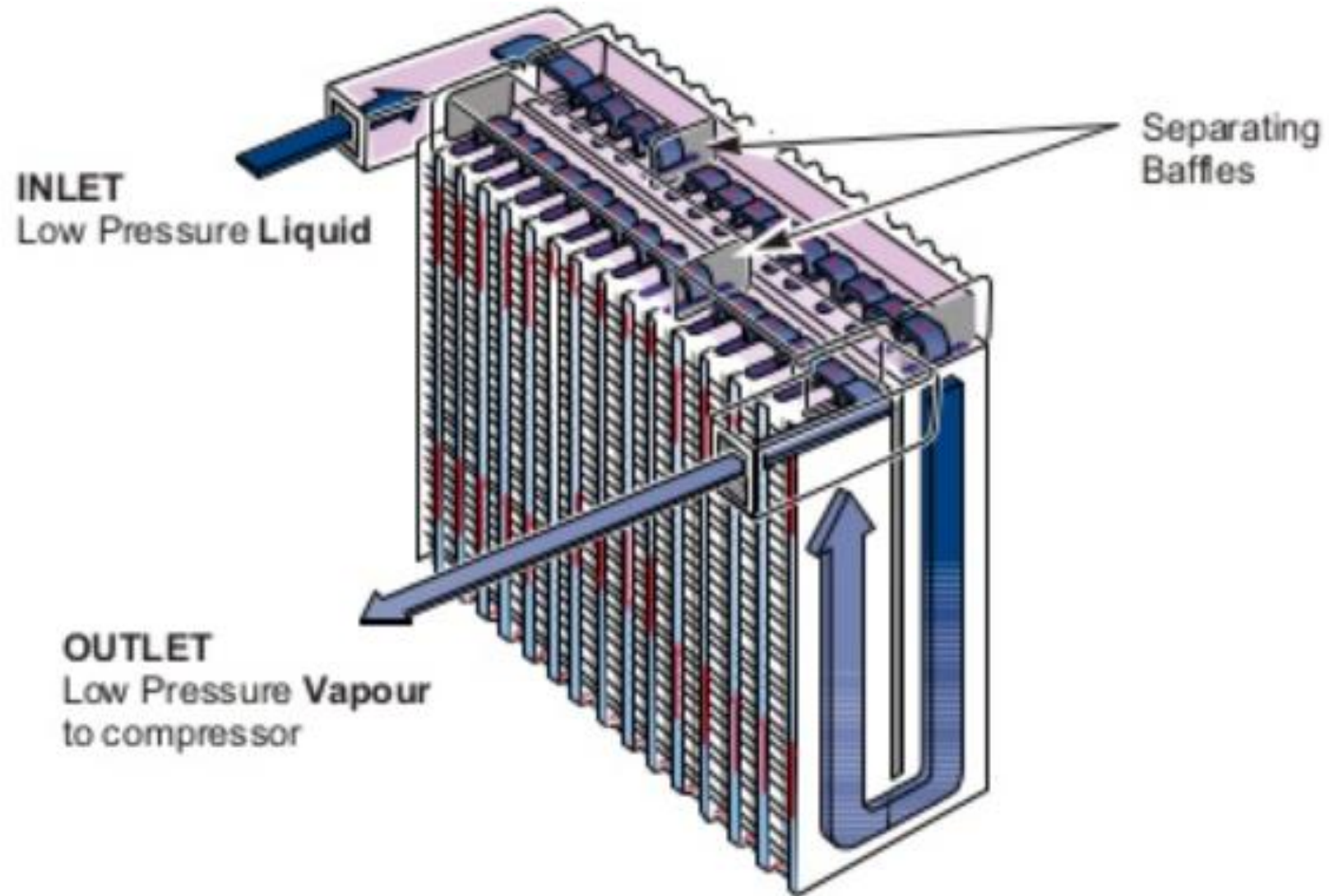
Évaporateur (avec valve d'expansion)

Mesurer le superheat (chaleur latente)

- Véhicule en test de performance
- Mesurer la température de sortie de l'évaporateur
- Convertir la BP en température

Spécification

- Sortie évaporateur – BP convertie = 4 °F à 16 °F



Interprétation des résultats

Superheat, système à valve d'expansion

Si la différence est en dessous de 4 °F

- Système surchargé
- Détendeur qui dose une trop grande quantité
- Débit d'air insuffisant au condenseur et à l'évaporateur

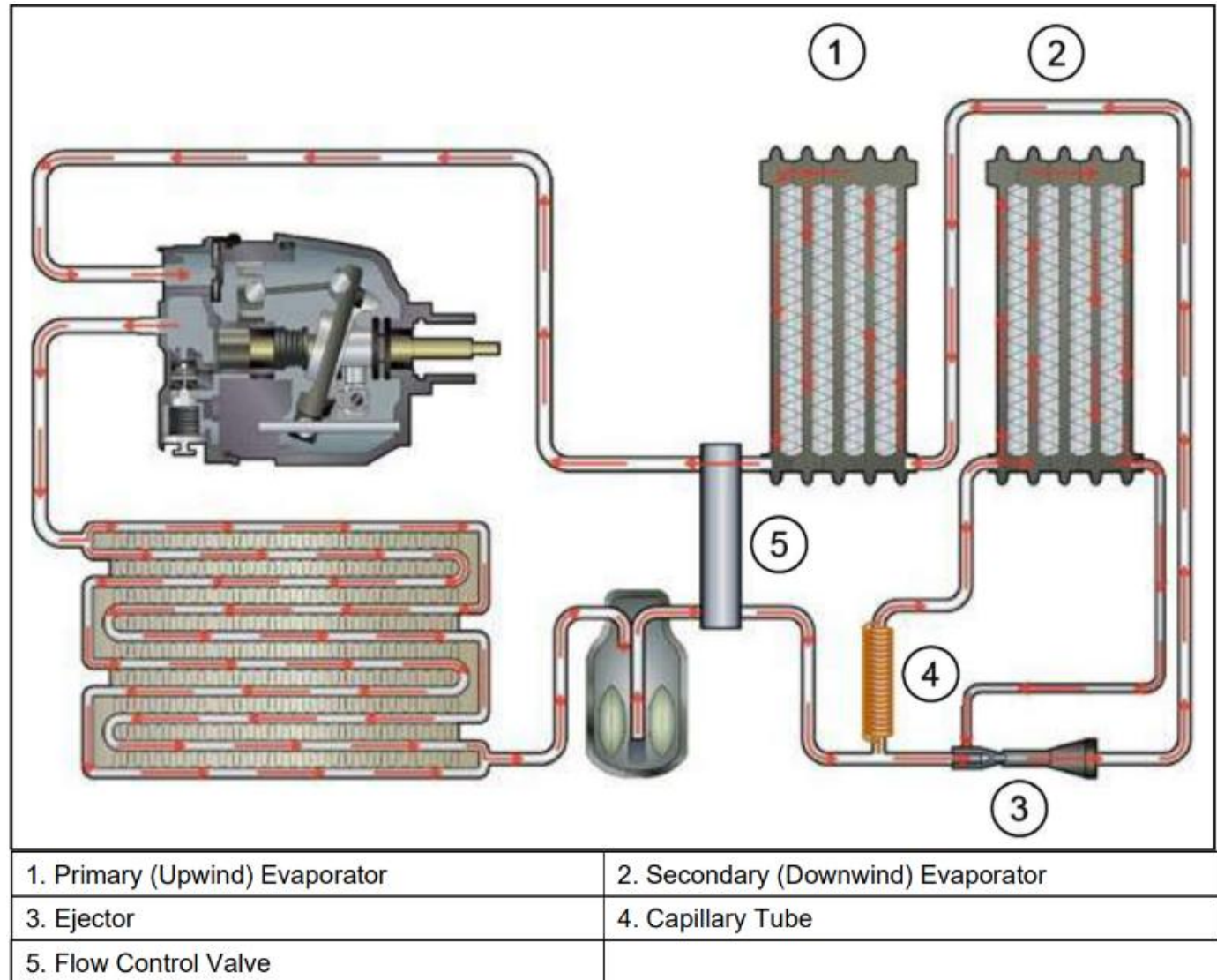
Si la différence est au-dessus de 16 °F

- Détendeur bloqué fermé
- Manque de charge dans le système
- Restriction entre le condenseur et le détendeur

Évaporateur (avec cycle Ejecteur)

Application

– Toyota Prius 2010



Muffler



Lubrification

À vérifier avant toute chose

- Le TSB, pour un éventuel changement de capacité
- La capacité du système et le type d'huile

À savoir sur la PAG

- Elle est hygroscopique, donc acheter en petit contenant

Répartition à l'ajout d'huile

- Système à orifice tube : $\frac{1}{2}$ au compresseur, $\frac{1}{2}$ dans l'accumulateur
- Système à détendeur (TXV) : $\frac{1}{2}$ au compresseur, $\frac{1}{2}$ dans l'évaporateur
- Tourner le compresseur à la main, 15 tours



Caractéristiques des huiles PAG

miscibilité élevée avec l'agent réfrigérant

bonnes propriétés de lubrification

ne contiennent pas d'acides

très hygroscopique (absorbe l'eau)

non miscible avec d'autres huiles

Caractéristique des lubrifiants

R134a

- PAG (polyalkylene glycol), viscosités 46, 100, 125, 150
- POE (polyol esters), viscosité 100

Solubilité

- C'est l'habileté de l'huile à se dissoudre dans le réfrigérant



Utiliser le bon type d'huile

Huile pour A/C hybride (POE)

Pourquoi une huile spéciale

- Certains véhicules hybrides ont un compresseur A/C électrique
- La PAG et l'ESTER conduisent l'électricité, elles sont donc à proscrire

À ne pas oublier

- Même le colorant doit être approuvé pour les véhicules hybrides



Huile pour A/C hybride (PVE)

Ce qu'est la PVE (polyvinylether)

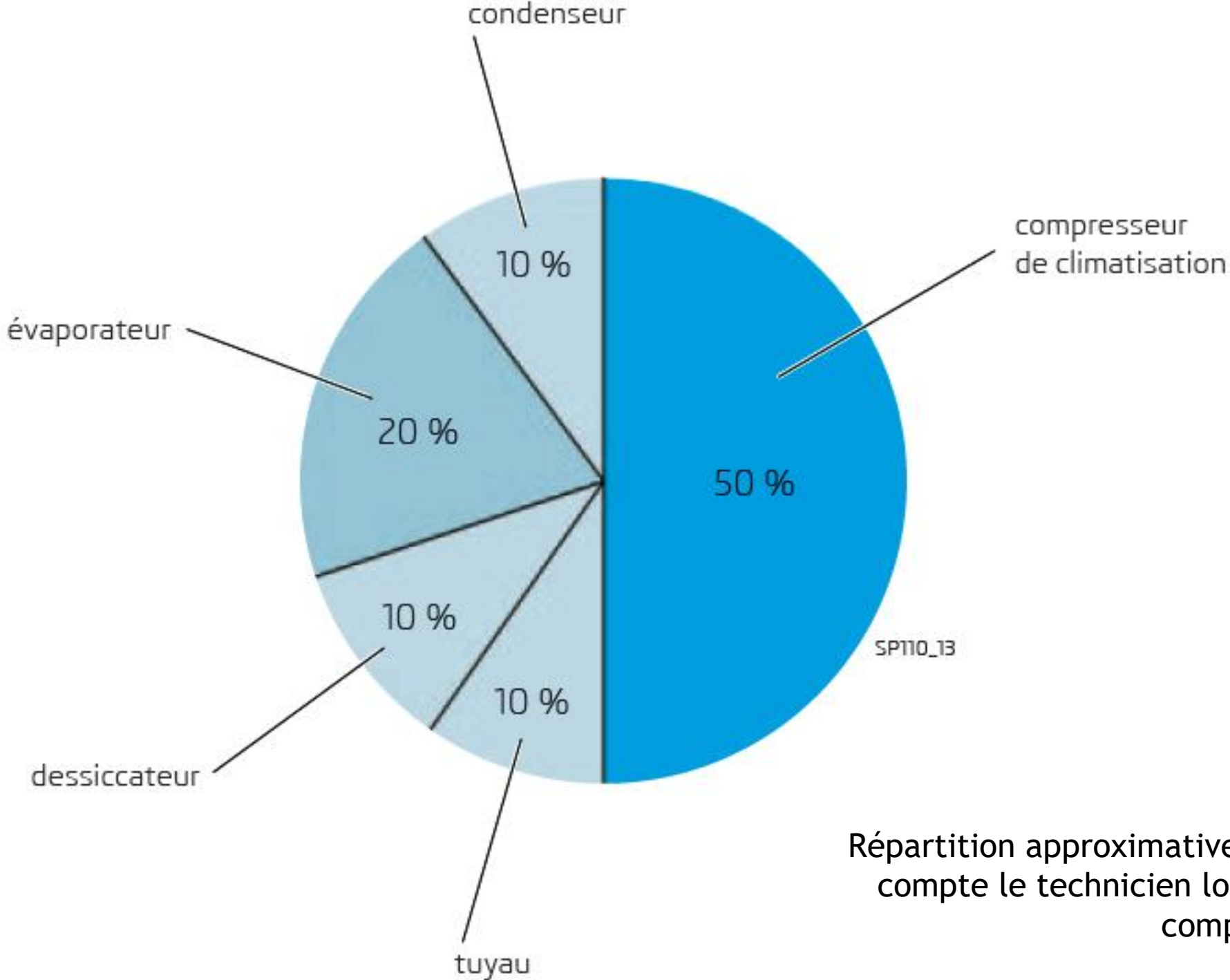
- Utilisée dans certains HEV comme alternative à l'huile POE
- Meilleure résistance électrique
- Moins hygroscopique et résistante à l'hydrolyse, donc elle ne réagit pas avec l'eau
- Compatible avec les systèmes R-134a et R-1234yf
- Viscosité de type ISO 68

Où on la retrouve

- Volvo EX30 2025, Polestar 4 2026
- Constructeurs coréens, 2024-2025 et plus récents

⚠ ATTENTION Ça ne touche que certains modèles. Il faut valider avec le shop manual du véhicule avant de choisir l'huile.

Répartition de l'huile dans le système de climatisation



Répartition approximative de l'huile que devrait tenir compte le technicien lors du remplacement d'une composante

Est-ce que le système manque d'huile?

Diagnostiquer un manque d'huile

La méthode

- Mesurer la température du compresseur
- Mesurer la température de la sortie A/C

La correction

- Ajouter l'huile appropriée en petites quantités, maximum ½ oz à la fois
- Jusqu'à ce que la température du compresseur se stabilise
- Sans que la température de la sortie A/C soit affectée

Vérifier pression statique

Ce qu'une statique correcte prouve, et ce qu'elle ne prouve pas

Comment lire une pression statique

- Après 10 minutes de repos
- Les cadrans de basse et de haute pression doivent être égaux
- Et correspondre à la température ambiante

⚠ ATTENTION Une pression statique correcte n'indique pas que le système est plein, mais seulement qu'il contient 30 % et plus de sa charge.

Sealers

– À vous de choisir.

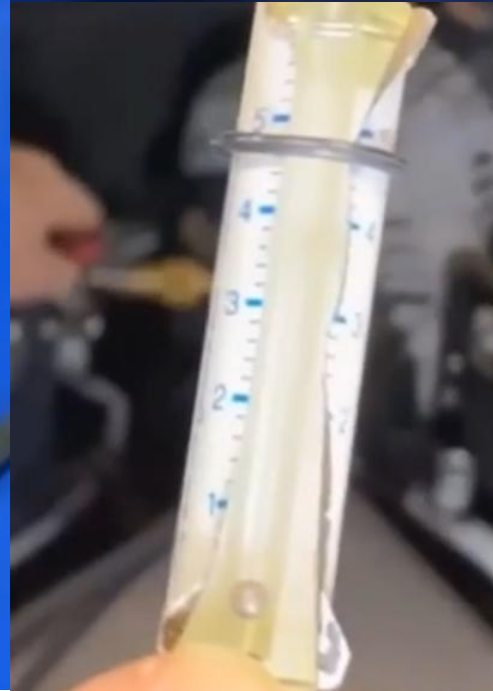


Procédure avec l'appareil bouche fuite



► Procédure

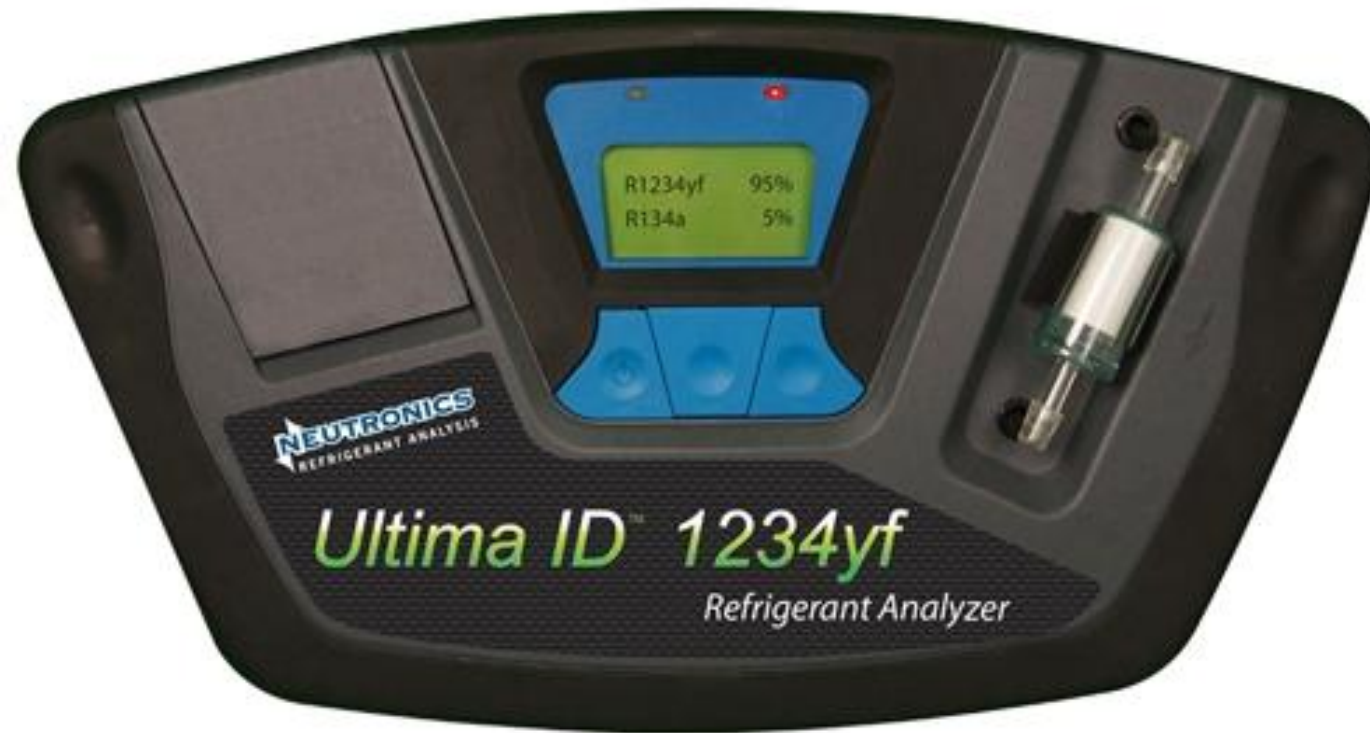
- Faire fonctionner le véhicule à température normale, A/C en fonction
- Couper le moteur et laisser stabiliser 3 à 5 minutes
- Pression statique minimum 60 PSI
- Humecter la douille des deux côtés et secouer
- Raccorder avec l'outil
- Laisser stabiliser 5 minutes
MAXIMUM



Si on a du bouche fuite



Analyse du fréon



Seuils de l'analyse

- R134a ou R1234yf : 98 % minimum
- R-22 : 2 % maximum
- HC : 2 % maximum
- Air : 3 % maximum

À savoir

- Un calcul supplémentaire est fait par l'appareil

L'identificateur de réfrigérant R1234yf

À quoi il sert

- Analyser le contenu avant d'effectuer la vidange d'un système

Norme

- Doit rencontrer la norme SAE J2912

Règle de lecture

- Du R134a détecté dans un système qui utilise normalement du R1234yf doit être considéré comme un contaminant



Si le réfrigérant est contaminé

Ce qu'il faut faire

- Vider le système au complet et faire un flush A/C
- La récupération se fait avec une autre machine, INDÉPENDANTE de celle utilisée pour le R-134a ou le R-1234yf



Faire un recovery de votre système

Récupération du réfrigérant

À ne pas oublier

- Travailler avec la feuille du Gouvernement

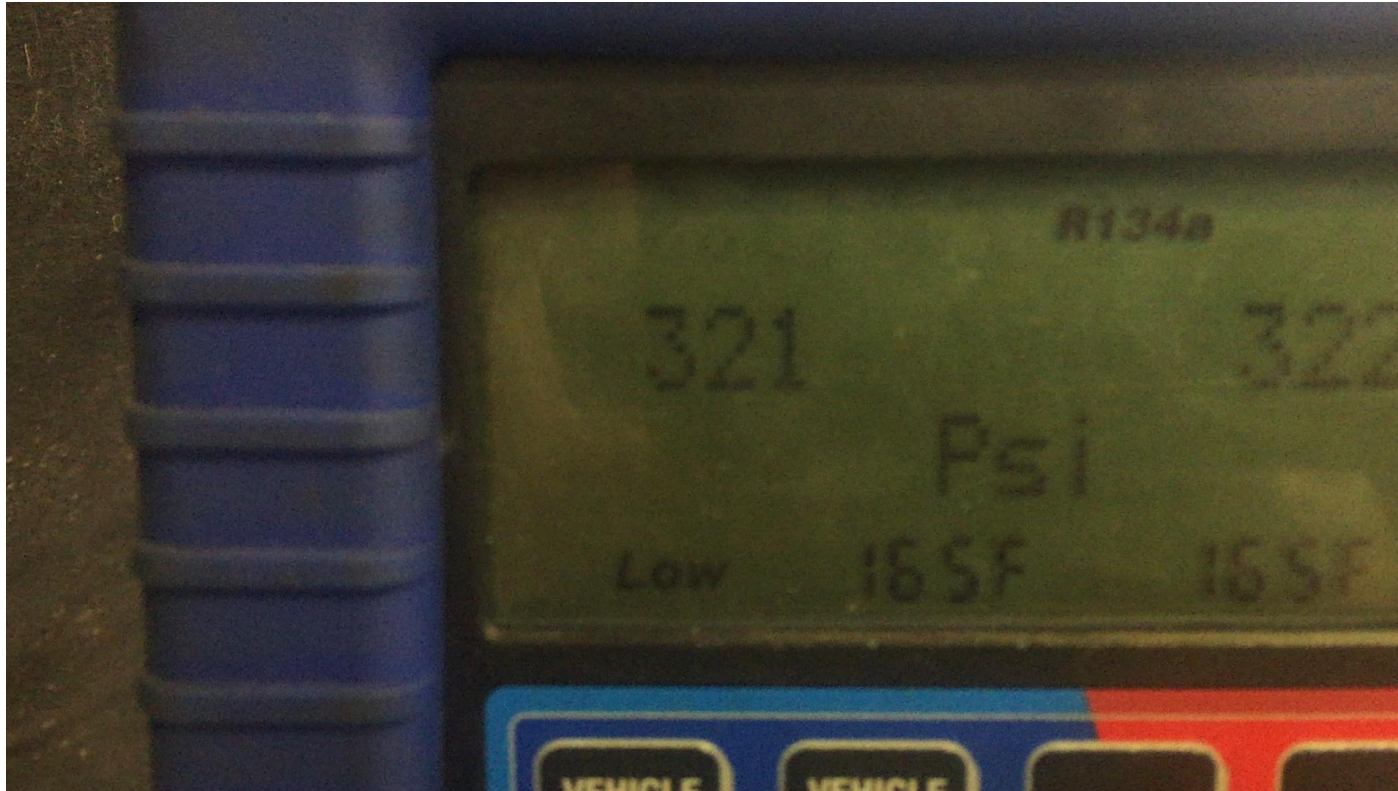
S'il manque de gaz, c'est une fuite

- Faire un test de fuite en PRESSION avec de l'azote

Astuce de récupération

- Réchauffer le dryer pour évacuer plus vite

On tolère 1 PSI de drop en 20 minutes



Utilisation du cadran digitale beaucoup plus précise car il dit quel est le coter qui coule

**Suggestion de
produit = BIG
BLUE**



Test d'efficacité

Ce que c'est

- Un test souvent disponible avec le moniteur de diagnostic sur les systèmes de climatisation modernes

Ce qu'il apprend

- Si le système de climatisation fonctionne avec la charge de réfrigérant recommandée





<Usage>

Use to judge whether the filling of the refrigerant gas is necessary.

<Introduction>

Confirm how much refrigerant gas is left and decide whether refrigerant gas should be filling.

OK



12:21



Refrigerant gas volume check

VCI

13.21V

The Refrigerant Gas Volume Check will be performed.

Please confirm the following conditions.

- IG ON
- Engine is ON
- Air Conditioner ON
- Blower Motor High
- Ambient temperature between 0.0°C (32.0°F) and 49.0°C (120.2°F)

Press Next to perform the operation.

Next

Exit



12:21



Refrigerant gas volume check

VCI

13.26V

The Refrigerant Gas Volume Check has completed.
the gas volume is normal.

ESC



12:22

Faire un vacuum du système

– Pourquoi on fait un vacuum

DÉPRESSION *			Téb eau (°C)
pouces de Hg	mm de Hg	kilo pascals	
0	760	101,3	100
5	633	84,3	95
10	506	67,4	89
15	379	50,5	81
20	252	33,6	72
25	125	16,7	56
29	23,4	3,1	25
29,5	10,7	1,4	12

* il s'agit bien de dépression, c'est-à-dire de pressions inférieures à la pression atmosphérique normale

Température en °F	Pouces de vacuum	Micron*	Pression en lb/po ²
212°	0,00	759 968	14 696
205°	5,00	5354 000	12 279
194°	9,81	525 256	10 162
176°	16,02	355 092	6 866
158°	20,80	233 680	4 519
140°	24,12	149 352	2 888
122°	26,36	92 456	1 788
10°4	27,83	55 118	1 066
86°	28,75	31 750	0,614
80°	29,00	25 400	0,491
76°	29,10	22 860	0,442
72°	29,20	20 320	0,393
69°	29,30	17 780	0,344
64°	29,40	15 240	0,295
59°	29,50	12 700	0,246
53°	29,60	10 160	0,196
45°	29,70	7 620	0,147
32°	29,82	4 572	0,088
21°	29,90	2 540	0,049
6°	29,95	1 270	0,0245
-24°	29,99	254	0,0049
-35°	29,995	127	0,00245

* Surplus de pression dans le système en microns

1,000 pouce = 25 400 microns = 2,540 cm = 25,40 mm

0,100 pouce = 2 540 microns = 0,254 cm = 2,54 mm

0,039 pouce = 1000 microns = 0,100 cm = 1,00 mm

Cette échelle vous donnera le temps de fonctionnement de la pompe pour éliminer totalement l'humidité.

Faire le remplissage de votre système

La quantité des boyaux fait partie de la charge

Règles de remplissage

- Toujours ajouter la quantité nécessaire
- Ne pas oublier de rajouter la quantité de fréon des boyaux (J2210)
- 2 oz (0,25 lb ou 0,060 kg) par tuyau de 6 à 8 pieds

Machines J2788

- Elles font un equalize hoses

Le remplissage du système selon la norme R-1234yf

Étape 1 : test de pression

- Le système est au préalable rempli à 15 % de sa capacité

Étape 2 : recherche de fuite

- Détecteur de fuite placé sur le plancher avant, côté conducteur
- Ventilateur à ON vitesse 1, air dirigé vers le plancher
- Vérifier s'il y a fuite de réfrigérant
- Même vérification à l'évaporateur arrière s'il y a lieu

Étape 3 : remplissage final

- Si aucune fuite détectée, procéder au remplissage final du système

Détecteur de fuite électronique

Ce que la norme exige

- Un détecteur de fuite qui rencontre la norme SAE J2913
- Requis pour réparer les systèmes de climatisation au R1234yf

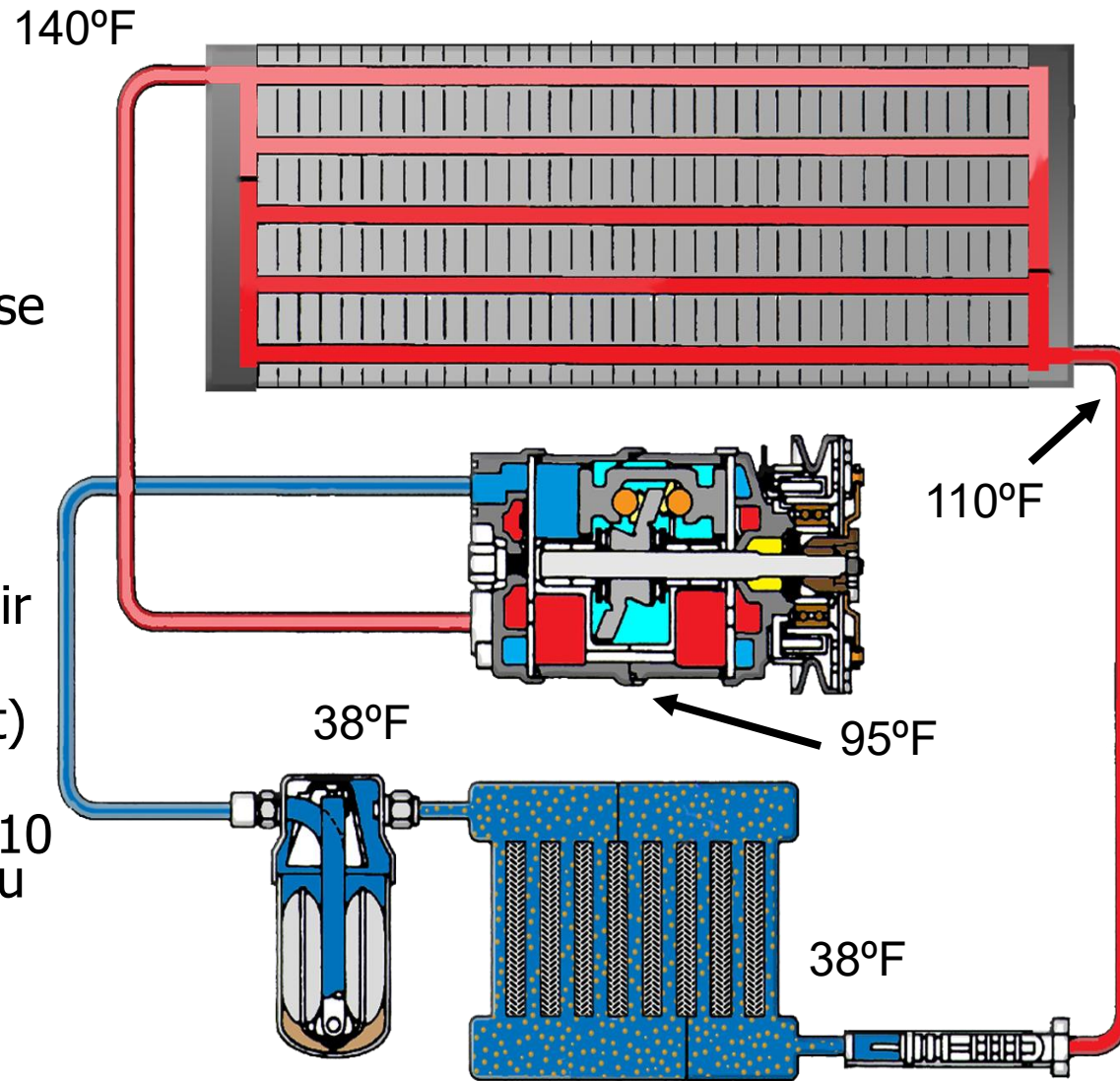
Son usage

- Il est requis afin de vérifier l'évaporateur du système



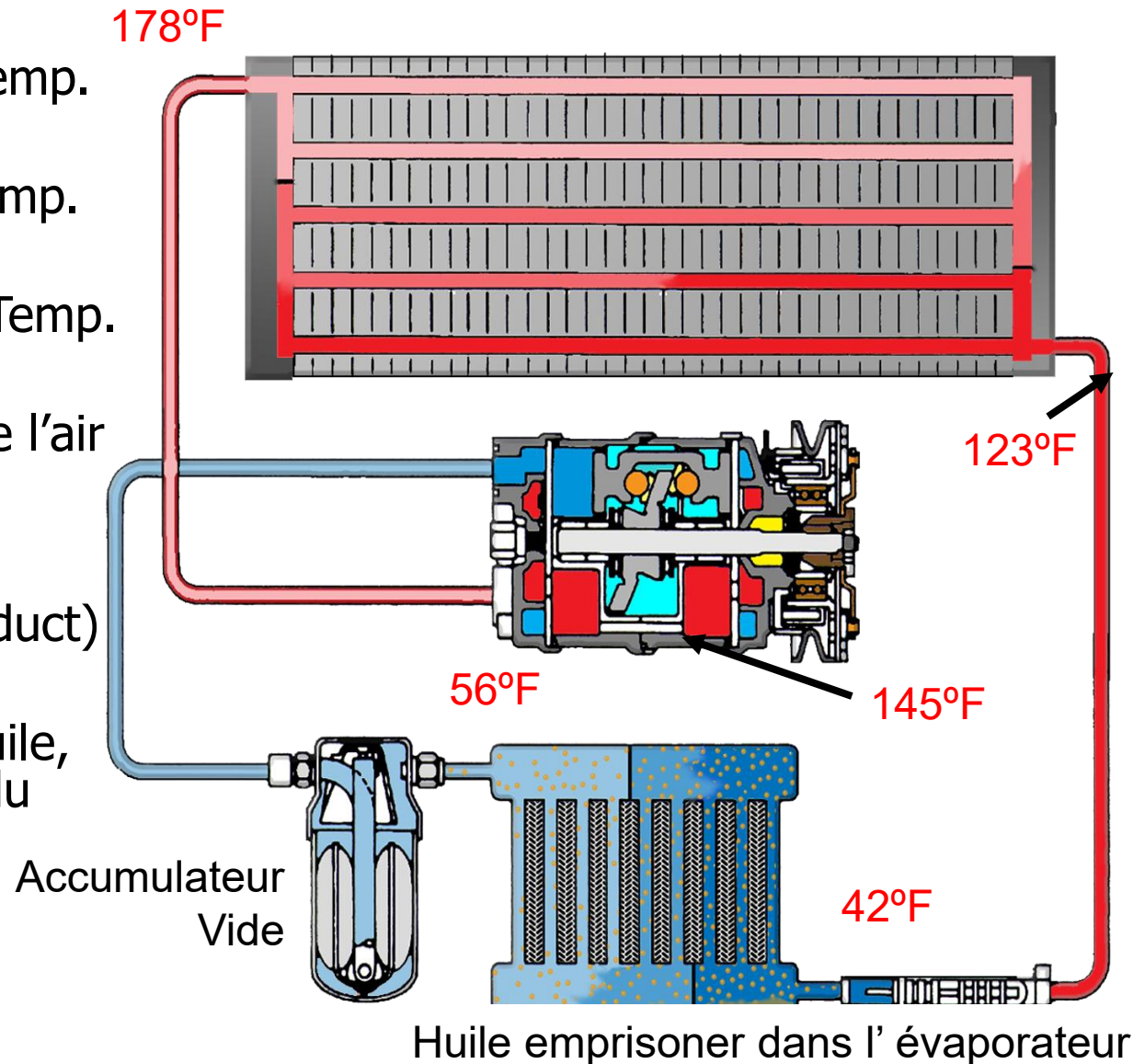
Charge Normal /Niveau huile adéquat

- Température du Condenseur
baisse = 30°F
- Température de l'évaporateur baisse = 0°F
- Température du Compresseur
95°F
- Température de l'air ambiante 88°F
- Bouche d'air (duct) 46°F
- Circulation d'huile 10 à 25% par poids du réfrigérants



Charge basse / Circulation d'huile réduite

- Condenseur Temp. Baisse = **55°F**
- Evaporateur Temp. Diff. = **+14°F**
- Compresseur Temp. = **145°F**
- Température de l'air Ambient **88°F**
- Bouche d'air (duct) **49°F**
- Circulation d'huile, 3% par poids du réfrigérants



Qu'est-ce la norme J2210 vs J2788

Ce que sont ces normes

- Deux normes SAE pour la partie air climatisé de l'automobile

Ce que la J2788 exige

- La récupération doit être faite à 95 % en 30 minutes, sans aide de chaleur extérieure
- Pas plus de 0,5 oz de fréon laissé dans le système



Qu'est cela implique au niveau technique?

Ce que ça implique pour les machines

- Elles doivent être calibrées après une certaine utilisation
- Elles doivent avoir un système de changement de filtre
- La purge doit être automatique sur ce type de machine



L'outillage, le diagnostic, la réparation... Une norme

Ce que la SAE impose à l'atelier

- S'équiper d'outils spécifiques
- Suivre les recommandations pour un diagnostic et une réparation conformes
- Respecter les mesures de sécurité

La norme visée

- SAE J2845, pour le R1234yf et le R744



La station de charge

Normes obligatoires

- SAE J-2843, ou J-3030 pour les stations hybrides R134a et R1234yf combinés
- Le numéro SAE doit être indiqué sur l'appareil

Ce que la station fait

- Vidange le système
- Recycle le réfrigérant
- Remplit le système



Caractéristiques de la station de charge avec la norme J-2843 et J-3030

Deux versions

- Automatique
- Manuelle

Ce qu'elle effectue

- Vidange le système
- Recycle le réfrigérant récupéré
- Vérification de perte de vacuum, équivalent à un test de grosse fuite seulement
- Vérification de pression
- Remplissage



Nouvelle caractéristique

Ce que la station fait

- Une vérification de perte de pression de 5 minutes minimum après le pompage
- La norme la considère toutefois comme un test de GROSSE fuite seulement

Ce que le Québec exige en plus

- La vérification de petite fuite doit être faite par le technicien
- Avec les procédures connues, le test à l'azote par exemple
- Avant d'effectuer un remplissage

⚠ ATTENTION La station ne détecte que les grosses fuites. Au Québec, le test de petite fuite reste la responsabilité du technicien, avant tout remplissage.



Nouvelle caractéristique

Ce que la station fait

- Une vérification de perte de pression négative
- Certaines stations affichent la dépression sur une échelle en microns, ce qui est nettement plus fin
- Elle peut et doit ensuite effectuer un test de pression

Conversions à retenir

- 30 inHg = 762 000 microns
- 1 inHg = 25 400 microns



En quoi consiste le test de pression

La séquence

- Après le test de diminution de dépression de 5 minutes minimum, l'appareil passe au test de pression
- La station remplit d'abord le système à 15 % de sa capacité
- Le technicien confirme l'étanchéité de l'évaporateur avec un détecteur de fuite approuvé
- Si l'étanchéité est conforme, il autorise la station à compléter le 85 % restant



Entretien de la machine

Toujours avoir un filtre-dessiccateur de rechange sous la main

Le filtre-dessiccateur

- Il capte l'acide et les particules, et élimine l'eau du fluide frigorigène
- Sa vérification permet de déceler des fuites internes, qui se produisent régulièrement au fil du temps
- À remplacer après 68 kg (150 lb) de fluide frigorigène filtré
- Avertissement de l'unité à 45 kg (100 lb) de capacité utilisée
- Verrouillage de l'unité à 68 kg (150 lb) : elle ne fonctionne plus

La pompe à vide

- Changer son huile après 10 heures de fonctionnement
- Au-delà de 10 heures sans changement, l'unité affiche un message

Questions & Commentaires



Merci à tous pour votre participation !

FORMATEURS : Jason Gosselin
Jgosselin@vastauto.com

